

本科毕业论文（设计）

基于 CGAN 的 NGSO 星座星地信道建模方法
与仿真

**CGAN-BASED SATELLITE-TO-GROUND
CHANNEL MODELING METHOD AND
SIMULATION FOR NGSO SATELLITE
CONSTELLATIONS**

陈万琦

哈尔滨工业大学

2026 年 5 月

☒ 毕业论文 ☐ 毕业设计

密级：公开

本科毕业论文（设计）

基于 CGAN 的 NGS0 星座星地信道建模方法 与仿真

本 科 生：陈万琦

学 号：2022113396

指 导 教 师：贾敏教授

专 业：通信工程

学 院：电子与信息工程学院

答 辩 日 期：2026 年 5 月

学 校：哈尔滨工业大学

摘 要

随着卫星互联网、6G 移动通信和天地一体化网络的发展，非地球同步轨道（NGSO）星座在全球覆盖、应急通信和偏远地区接入等场景中具有重要应用价值。由于 NGSO 卫星相对于地面用户高速运动，星地链路的仰角、传播距离、路径损耗和信道衰落特性会随时间变化，传统固定参数或固定场景下的信道建模方法难以灵活描述不同链路条件下的信道统计特性。针对上述问题，本文开展了基于条件生成对抗网络（CGAN）的 NGSO 星座星地信道建模方法与仿真研究。

本文首先分析了卫星移动信道的传输特性，梳理了星地链路几何关系、大尺度传播损耗、小尺度衰落、信道时变特性以及 Loo、Lutz、Corazza 等典型卫星移动信道模型。在此基础上，以 Corazza 统计信道模型作为参考对象，构建了以仰角为条件输入的 CGAN 信道生成模型，使其能够在给定仰角条件下生成对应的信道样本。通过概率密度函数、累积分布函数、自相关函数、电平通过率、平均衰落持续时间和 QPSK 误码率等指标，对生成信道与参考信道的一致性进行了验证。

本文进一步引入 SatNOGS/Dwingeloo 公开原始 IQ 数据和公开文献中的卫星信道实测统计数据。针对 SatNOGS 实测 IQ 数据，提取功率和包络等相对信道观测量，验证 CGAN 对真实卫星过境观测量分布特性的拟合能力；针对公开文献数据，利用 RMS 时延扩展分布曲线和状态统计参数，分析 CGAN 在不同频率、传播场景和信道状态下生成信道参数分布的能力。实验结果表明，在本文设定的数据条件和评价指标下，CGAN 生成结果能够较好接近参考模型、实测观测量和文献统计结果，说明条件生成模型用于 NGSO 星地信道统计建模具有一定可行性。

关键词：星地信道建模；NGSO 星座；条件生成对抗网络；卫星信道特性

Abstract

With the development of satellite Internet, 6G mobile communications, and integrated space-air-ground networks, non-geostationary orbit (NGSO) constellations have important application value in global coverage, emergency communications, and access in remote areas. Due to the high-speed motion of NGSO satellites relative to ground users, the elevation angle, propagation distance, path loss, and fading characteristics of satellite-to-ground links vary with time. Conventional channel modeling methods with fixed parameters or fixed scenarios are therefore limited in describing channel statistics under different link conditions. To address this problem, this thesis investigates a CGAN-based satellite-to-ground channel modeling and simulation method for NGSO constellations.

This thesis first analyzes the transmission characteristics of satellite mobile channels, including the satellite-to-ground geometric relationship, large-scale propagation loss, small-scale fading, time-varying characteristics, and typical satellite mobile channel models such as the Loo, Lutz, and Corazza models. Based on the Corazza statistical channel model, a conditional generative adversarial network (CGAN) channel generation model is constructed with the elevation angle as the conditional input. The generated channel samples are evaluated using the probability density function, cumulative distribution function, autocorrelation function, level crossing rate, average fade duration, and QPSK bit error rate.

This thesis further introduces SatNOGS/Dwingeloo public raw IQ data and published measured satellite channel statistics. For the SatNOGS measured IQ data, relative channel observations such as signal power and envelope are extracted to evaluate the ability of CGAN to fit the distribution characteristics of real satellite pass observations. For the published data, RMS delay spread distribution curves and state-related statistical parameters are used to analyze the generation ability of CGAN under different frequencies, propagation environments, and channel states. The results show that, under the data conditions and evaluation metrics considered in this thesis, the CGAN-generated results are generally consistent with the reference model, measured observations, and published statistics, indicating that conditional generative modeling is feasible for statistical satellite-to-ground channel modeling in NGSO scenarios.

Keywords: satellite-ground channel modeling, NGSO constellation, conditional generative adversarial network, satellite channel characteristics

目 录

摘 要	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪 论	1
1.1 课题背景及研究的目的和意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 星地信道标准化研究现状.....	2
1.2.2 星地信道模型的研究现状.....	3
1.2.3 生成对抗网络的信道建模研究现状.....	5
1.3 本文的主要研究内容	6
1.4 论文的组织结构	7
第 2 章 卫星移动信道特性与建模理论基础	9
2.1 引言	9
2.2 卫星移动通信场景概述	9
2.3 卫星移动信道特性分析	11
2.3.1 大尺度传播损耗.....	11
2.3.2 小尺度衰落特性.....	11
2.3.3 多普勒效应.....	12
2.4 常用的卫星移动信道模型.....	12
2.4.1 自由空间传播模型.....	12
2.4.2 阴影衰落模型.....	13
2.4.3 Loo 卫星移动信道模型	13
2.4.4 Lutz 状态信道模型	14
2.4.5 Corazza 卫星移动信道模型	16
2.5 常用的概率分布函数	18
2.6 信道统计特性	19
2.7 本章小结.....	21
第 3 章 基于 Corazza 模型的 CGAN 星地信道建模与仿真	22
3.1 引言	22
3.2 基于 Corazza 模型的训练数据构建	22
3.2.1 Corazza 参考信道模型	22

3.2.2 仰角条件与训练样本生成.....	24
3.3 CGAN 信道生成模型结构	25
3.3.1 模型整体结构.....	25
3.3.2 WGAN-GP 损失函数与训练策略	26
3.4 模型训练流程与评价指标.....	27
3.4.1 模型训练流程.....	27
3.4.2 评价指标.....	29
3.5 Corazza 信道模型仿真验证	30
3.5.1 信道幅度分布拟合性能分析.....	30
3.5.2 信道时序统计特性分析.....	33
3.5.3 QPSK 误码率性能分析	34
3.5.4 连续仰角泛化能力分析.....	35
3.6 本章小结.....	38
第 4 章 基于实测数据的 CGAN 星地信道建模与仿真	39
4.1 引言	39
4.2 基于 SatNOGS 实测的 UHF 频段信道观测量验证	39
4.2.1 数据来源与处理方法.....	40
4.2.2 数据集构建与 CGAN 模型设置	41
4.2.3 模型训练分析.....	43
4.2.4 真实测试集分布与时序统计验证.....	43
4.2.5 实验结果分析.....	45
4.3 基于文献实测统计数据的信道参数分布验证	46
4.3.1 数据来源与处理方法.....	46
4.3.2 状态条件 CGAN 建模方法	48
4.3.3 模型参数设置与评价指标.....	48
4.3.4 RMS 时延扩展 CDF 对比分析.....	50
4.3.5 实验结果分析.....	52
4.4 本章小结.....	52
结 论	54
参考文献	56
哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计）原创性声明和使用权限	60
致 谢	61

第 1 章 绪 论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

随着卫星互联网、6G 移动通信和天地一体化网络的发展，卫星通信正在由传统的补充通信手段逐渐转变为未来全球通信网络的重要组成部分^[1]。地面蜂窝网络受基站部署成本、地理环境和自然灾害等因素限制，难以在海洋、山区、沙漠、航空航海等场景中实现连续覆盖^[2]。此外，在地震、洪水、台风等自然灾害发生后，地面通信基础设施可能受到破坏，导致应急救援和灾情调度面临通信中断风险^[3]。未来通信网络不再局限于单一地面蜂窝网络，而是朝着空、天、地一体化协同的方向发展^[4]。在这种体系下，卫星网络可以作为地面网络的延伸和补充，为偏远地区用户、移动平台用户和灾害区域用户提供连续接入能力。非地球同步轨道卫星星座具有覆盖范围广、组网灵活和接入时延相对较低等特点，能够与地面移动通信网络形成互补，为全球无缝覆盖和应急通信提供重要支撑^[5]。

根据轨道高度，卫星可以分为典型高度为 500~2000km 的低地球轨道(LEO)卫星、典型高度为 8000~20000 km 的中地球轨道(MEO)卫星和高度约 35786 km 的对地静止轨道(GEO)卫星等^[6]。非地球同步轨道(Non-Geosynchronous Orbit, NGSO)星座是非地球静止轨道卫星星座的简称，是由多颗运行在非地球静止轨道上的卫星组成的卫星网络系统，目前主流轨道类型以低轨卫星为主，部分星座会结合中轨卫星形成“混合轨道”，核心目标是通过多卫星协同覆盖，实现全球或区域的通信、导航、遥感等服务。LEO 卫星星地传播时延非常小，链路传播损耗小，然而每颗卫星的覆盖范围十分有限，需要众多的卫星来构成全球系统，网络结构复杂，系统投资大。LEO 卫星因“低时延、广覆盖、高带宽”的优势，成为实现全球无缝通信的重要载体^[7]。MEO 卫星虽星地间的传播时延较大，但是在信息的远距离传输时其传播时延优于 LEO 卫星，且 MEO 星座结构较为简单，一般为十几颗卫星组成，网络结构简单，投资较小^[8]。LEO 卫星和 MEO 卫星所构成的多层级星地融合无线网络，为星地数据融合提供高效的解决方案^[9]。

然而，当前 NGSO 星座星地信道建模尚未形成成熟的工程化方案，面临适配性差、实测数据稀缺、生成不可控的问题，亟需高动态、多场景特性的建模方法，为 6G 空天地一体化网络设计提供支撑^[10]。传统星地信道建模以实测

数据为基础，依赖海量实测数据^[11]，受卫星过境和专业接受设备等条件约束，存在成本高、周期长的短板，且公开数据集多为特定场景，不具备在多场景下描述信道特征的泛化能力^[12]。此外，相比于地面通信，卫星通信信道环境更为复杂，信号传播特性变化更为剧烈，特别是低轨卫星运行速度快，卫星过境过程中时变的信道特性对通信质量带来更高的挑战^[13]。因此，为显著提升卫星通信信道在高动态、多场景下的适应能力，研究新型、智能化的信道建模方法显得尤为迫切。

深度学习是人工智能领域一种强大的机器学习方法，近年来取得了巨大的发展，在计算机视觉、自然语言处理等领域快速发展，催生了新一代技术产业浪潮。与此同时，人工智能领域生成式深度学习技术在无线信道建模领域展现出独特优势^[14]，特别是条件生成对抗网络（Conditional Generative Adversarial Network, CGAN），通过引入场景条件输入，凭借场景条件可控和小样本学习能力强的特性，可实现按需求生成特定场景的信道数据，恰好匹配 NGSO 星座“多轨道、多天气、多地面场景”的建模需求^[15]。

基于 CGAN 的方法通过条件监督引导学习方向、对抗学习提升数据利用效率和高效结构设计适配小样本，在样本有限条件下具有一定的数据增强和条件生成能力，因此在 NGSO 星座星地信道建模的过程中面对信道数据稀缺问题时展现出显著优势。与传统 GAN 的随机生成样本、无法关联特定属性相比，CGAN 通过对 GAN 进行条件约束，在生成器和判别器中均融入条件向量，使 GAN 从无监督网络变成了有监督网络^[16]，实现可控定向生成样本，尤其适用于 NGSO 卫星高动态、多场景的特点^[17]。该方法扩展了 CGAN 在星地信道建模的应用场景，丰富数据驱动与仿真模型相结合的信道建模方法。

综上所述，开展基于 CGAN 的 NGSO 星座星地信道建模方法与仿真研究，有助于探索生成式人工智能在卫星移动信道建模中的应用方式，也能够为小样本条件下的信道样本生成和信道统计特性分析提供一种数据驱动思路。该方法通过引入条件变量约束生成过程，使生成信道样本能够与仰角、几何条件、频率或传播状态等链路条件建立对应关系，可为 NGSO 星座链路预算、信道统计分析、抗衰落算法验证和通信系统仿真提供一定参考。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 星地信道标准化研究现状

在星地信道标准化方面，国际电信联盟 ITU、第 3 代合作伙伴计划 3GPP

以及欧洲电信标准化协会 ETSI 等组织均开展了相关研究。其中，ITU 长期关注星地链路传播损耗预测问题，在 ITU-R P.618 建议书中给出了地空通信系统中气体吸收、降雨和云雾衰减、电离层闪烁等传播损耗的预测方法；ITU-R P.681 针对陆地移动卫星系统提出了窄带和宽带信道模型，考虑了建筑物、植被遮挡和反散射等因素；ITU-R P.2108 进一步给出了地物损耗预测方法，可用于城市和郊区环境下的星地链路分析。

3GPP 从 Release 15 开始研究新空口支持非地面网络的问题，并在 TR 38.811 中给出了 NTN 部署场景、轨道高度、载波频段、链路预算和信道模型等内容。随后，TR 38.821 进一步讨论了 NR NTN 的解决方案，并在后续版本中逐步完善卫星接入相关标准。3GPP 的 NTN 研究推动了卫星通信与 5G 移动通信网络的融合，为未来天地一体化网络提供了标准化基础。然而，现有 3GPP NTN 信道模型在一定程度上仍是对地面 5G 信道模型的扩展，对卫星高速运动、仰角连续变化和多轨道星座动态切换等因素考虑仍不够充分。

ETSI 主要在卫星数字视频广播标准方面开展研究，DVB-S、DVB-S2 和 DVB-S2X 等标准通过更高效的调制编码方式和低信噪比传输机制提升了卫星通信系统在恶劣信道条件下的可靠性。但这类标准更多关注物理层和链路层传输协议，对星地传播过程中各种损耗和衰落机理的建模涉及较少。

总体来看，国际标准组织已经对星地链路中的主要传播损耗和典型场景进行了较多研究，但面向未来低轨卫星星座的标准化信道模型仍有进一步完善空间，尤其是在高动态、连续仰角变化、多场景地物遮挡和多轨道协同通信等方面仍需深入研究。

1.2.2 星地信道模型的研究现状

传统的卫星移动信道建模方法可分为三类：经验模型、概率统计模型、几何随机模型。经验模型和概率统计模型均属于确定性建模，需要通过大量实测数据来对模型进行提取，对场景依赖度较高，其中经验模型使用数学拟合的方法对测量数据进行处理，使用符合测量数据的数学公式来描述特定场景的信道特点，统计模型则通过统计分析，使用不同概率密度函数组合来模拟特定环境下接收信号的统计特性。除了进行实地测试以外，对仿真场景进行三维建模，使用射线追踪法得到仿真数据也是确定性建模的常用方法。几何随机模型属于随机性建模，其通过对某一类场景中的障碍物及散射体的分布特征进行假设，通过散射理论来描述信道传播特性，建模复杂度比确定性建模低，场景泛化性强。但相应的，针对某一具体场景，几何随机性模型对其无线信道传播特征的

预测准确度低于经验性模型以及统计性模型。除了传统的建模方法外，基于机器学习的星地信道建模近年来也得到了广泛研究。

经验模型通常基于实测数据进行数学拟合，用于描述特定场景下路径损耗或阴影衰落与频率、仰角、植被密度等因素之间的关系。典型模型包括经验路边阴影模型 ERS^[18]及其改进模型 MERS^[19]、EFM^[20]和 CEFM^[21]等。这类模型形式简单、计算方便，适合特定测量场景下的快速预测，但模型适用范围往往受测量频段、仰角范围和场景条件限制，难以揭示信号传播的深层物理机理。

概率统计模型是星地信道建模中应用较为广泛的一类方法。该类模型通过概率分布描述接收信号包络或功率的统计特性，能够较好地刻画直射分量、多径散射和阴影遮挡等因素的综合影响。Loo 模型将受阴影遮挡的直射分量与不受遮挡的多径分量相结合，适用于陆地移动卫星信道分析^[22]。Corazza 模型在 Loo 模型基础上进一步假设直射分量和多径分量均受到对数正态阴影衰落影响，可用于非地球同步轨道卫星系统的信道分析^[23]。Lutz 模型则采用两状态马尔可夫过程描述“好状态”和“坏状态”之间的转换，其中好状态通常采用 Rician 分布建模，坏状态采用 Rayleigh-Lognormal 分布建模^[24]。后续研究进一步提出了基于可逆跳转马尔可夫蒙特卡洛方法的多状态模型，以提高对复杂非平稳信道的描述能力^[25]。

几何随机性模型通过假设散射体和障碍物的空间分布，利用几何关系和散射理论描述信道传播特性。与经验性模型和统计性模型相比，几何随机性模型具有较好的场景泛化能力和较低的计算复杂度，可用于分析信道冲激响应、多普勒功率谱和时空相关函数等特性。但由于其对具体场景的环境细节描述较为简化，在特定场景下的预测精度可能不如基于实测数据拟合的确定性模型。

随着机器学习和深度学习的发展，基于数据驱动的星地信道建模方法逐渐受到关注。传统信道模型通常需要人工设定分布形式和模型参数，而机器学习模型能够从大量信道数据中自动提取特征，学习复杂非线性映射关系，适用于路径损耗预测、阴影衰落建模、降雨衰减预测和信道状态估计等任务。

已有研究中，支持向量机^[26]、决策树^[27]、卷积神经网络^[28]、多层感知器^[29]、循环神经网络^[30]和长短期记忆网络^[31]等方法被用于星地信道建模。例如，有研究利用卷积神经网络从二维卫星图像中提取环境信息，并估计路径损耗指数和阴影衰落标准差^[28]；也有研究利用 MLP 和 LSTM 分别预测晴天和雨天条件下的传播损耗^[29]。还有研究将统计模型与 LSTM 相结合，对 Q/V 频段 LEO 卫星信道进行实时预测，结果表明机器学习与传统统计模型结合能够提高预测精度^[31]。针对 Q/V 等高频段卫星链路，部分研究利用气温、降雨量、相对湿度

度、能见度、风速等大气参数训练 LSTM 模型，实现对大气衰减的预测^[32]。

1.2.3 生成对抗网络的信道建模研究现状

近年来，生成对抗网络（Generative Adversarial Network，GAN）在无线信道建模中的应用逐渐受到关注。与传统回归模型主要学习输入条件到某一确定性输出之间的映射不同，GAN 通过生成器和判别器之间的对抗训练学习目标数据的整体分布特征，能够生成与真实或参考信道数据具有相似统计特征的新样本。因此，GAN 类方法适合用于信道数据扩充、复杂信道分布拟合以及缺少显式解析模型场景下的数据驱动建模。有研究将条件生成对抗网络引入端到端无线通信系统，用 CGAN 近似未知信道效应，为在缺少显式信道模型条件下进行端到端通信系统训练提供了思路^[33]。

在无线信道生成建模方面，Xiao 等提出 ChannelGAN 方法，利用深度生成模型学习信道样本分布，并生成与目标信道统计特性相近的信道数据^[34]。Wei 等针对智能反射面辅助无线通信场景，提出模型驱动的 GAN 信道分布学习方法，将传统信道模型先验与 GAN 生成能力结合，用于学习复杂反射链路下的信道分布^[35]。Xie 等针对 MIMO 通信系统提出基于 WGAN-GP 的无线信道建模与生成方法，通过 Wasserstein 距离和梯度惩罚改善传统 GAN 训练不稳定、模式坍塌等问题^[36]。这些研究表明，GAN 能够在一定程度上学习复杂无线信道样本的统计分布，为信道数据生成和通信系统仿真提供新的实现方式。

随着研究深入，GAN 信道建模逐渐从单一数据生成发展到条件化生成和结构改进。有学者在超宽带数字信道建模中引入生成对抗网络，并结合特征匹配和条件生成思想，使模型能够根据不同通信环境和信号场景生成信道数据^[37]。该研究表明，条件生成机制能够增强生成信道数据的细节准确性和多样性，并在小样本数据集和复杂衰落环境下改善信道数据生成效果。还有研究提出了基于信道特征生成对抗网络的信道建模方法，通过互信息约束建立编码向量与信道特征之间的对应关系，使模型能够在无监督条件下学习不同信道特征分布，并基于实测电力线信道数据验证了生成对抗网络在信道特征建模中的可行性^[38]。该研究说明，GAN 不仅可以进行一般的数据生成，也可以通过特征约束学习信道样本背后的统计特征。在特殊传播环境建模方面，有研究针对隧道场景提出了基于 GAN 的信道建模方法，通过生成模型扩充不同隧道环境特征下的信道数据，并结合反向传播神经网络进行信道预测^[39]。该类研究表明，在测量样本有限或场景获取成本较高的条件下，GAN 可以作为一种信道数据增强工具，用于提高后续信道预测和建模的稳定性。此外，有学者面向 6G 通信感

知一体化场景，提出了基于 GAN 的多频段毫米波信道建模方法，通过参数化信道模型、聚类机制和生成对抗网络学习不同频段信道的统计特性，并在均方根时延扩展、角度扩展和信噪比分布等指标上验证了模型对真实测量数据的拟合能力^[40]。该研究说明，GAN 可以用于多频段、多参数和多场景条件下的信道建模，为复杂通信环境中的信道样本生成提供了一种数据驱动方法。已有研究表明，GAN 及其改进模型已经在电力线信道、超宽带信道、隧道信道和多频段通感一体化信道等场景中得到应用，能够在一定程度上学习复杂信道数据的统计分布，并生成具有相似特征的新信道样本。

近两年的研究进一步关注生成模型在复杂频段和有限实测数据条件下的应用。Hu 等提出结合迁移学习和 Transformer 结构的 GAN 模型，用于太赫兹信道参数建模与生成，并利用少量实测数据对模型进行校正，说明生成式模型可在测量数据有限时作为传统信道建模方法的补充^[41]。Hu 等还针对 FR3 频段信道建模问题，采用 GAN 学习链路状态和路径参数分布，以逼近射线追踪数据中的复杂传播关系^[42]。He 等提出带注意力机制的 WGAN-GP 无线信道建模方法，通过增强模型对关键特征的提取能力，提高生成信道样本的质量^[43]。此外，Giuliani 等面向空地通信场景提出空间一致的生成式神经网络信道建模方法，通过引入轨迹和基站等条件信息生成接收信号强度序列，使生成信道在分布特性之外还能保持一定的空间相关性，为移动场景下的条件生成信道建模提供了参考^[44]。

总体来看，基于 GAN 的无线信道建模已经在 MIMO、RIS、UWB、THz 和 FR3 等场景中得到一定研究，相关工作证明了生成式模型在信道样本生成和复杂分布学习方面的潜力。然而，现有研究仍存在一些不足：一是多数工作主要面向地面无线通信或高频段短距离通信场景，直接针对 NGSO 星地信道的研究相对较少；二是部分模型依赖仿真数据或特定测量数据，缺少跨场景、跨条件的验证；三是许多 GAN 模型缺少明确的卫星链路物理条件约束，难以直接反映仰角、斜距、传播状态等因素对星地信道统计特性的影响。因此，本文将 CGAN 引入 NGSO 星地信道建模，以仰角、几何条件、频率和传播状态等因素作为条件约束，研究其在星地信道统计特性生成与分布一致性验证中的应用可行性。

1.3 本文的主要研究内容

本文围绕“基于 CGAN 的 NGSO 星座星地信道建模方法与仿真”开展研究。针对 NGSO 卫星运动过程中星地链路仰角、传播距离、路径损耗和信道衰落

随时间变化的问题,本文在卫星移动信道传输特性和常用统计信道模型分析的基础上,构建基于条件生成对抗网络的星地信道生成模型,并分别结合 Corazza 参考模型、SatNOGS 公开实测 IQ 数据和公开文献统计数据,对模型的分布拟合能力和统计一致性进行验证。本文的主要研究内容如下。

1. 卫星移动信道传输特性与建模基础分析

首先,本文对 NGSO 星座星地信道的基本传播特性进行分析,介绍卫星移动通信场景、星地链路几何关系、仰角变化、大尺度传播损耗、小尺度衰落和多普勒效应等内容,说明 NGSO 星地信道具有仰角相关性、随机衰落特性和时间动态性。在此基础上,梳理 Loo 模型、Lutz 模型、Corazza 模型等典型卫星移动信道模型,以及 PDF、CDF、ACF、LCR、AFD 和 BER 等常用信道统计评价指标,为后续 CGAN 信道生成建模提供理论基础。

2. 基于 Corazza 模型的 CGAN 星地信道建模与仿真

以 Corazza 统计信道模型作为参考对象,构建不同仰角条件下的星地信道训练样本,并将卫星仰角作为条件变量、随机噪声作为潜在输入,建立基于 CGAN 的信道生成模型。模型训练中引入 WGAN-GP 等训练策略,以改善生成对抗网络训练过程中的稳定性问题。随后,从信道幅度分布、时序统计特性、衰落统计量和相对 QPSK BER 一致性等方面,对 CGAN 生成信道与 Corazza 参考信道进行对比,分析模型在参考统计模型条件下生成星地信道样本的可行性。

3. 基于实测数据的 CGAN 星地信道建模与仿真

为了补充仅依赖参考统计模型的仿真验证,本文进一步引入 SatNOGS/Dwingeloo 公开原始 IQ 数据和公开文献中的卫星信道实测统计数据。针对 SatNOGS 实测 IQ 数据,提取 UHF 频段卫星过境过程中的相对功率和包络电平等观测量,并结合仰角、斜距、距离变化率和天线类别等条件变量,构建面向真实卫星过境观测量的 CGAN 验证实验。针对公开文献数据,利用 RMS 时延扩展 CDF 曲线、状态出现概率和关键分位统计量,构建状态条件约束下的 CGAN 信道参数生成实验。通过上述两类数据验证,分析 CGAN 在实测相对观测量和公开统计结果条件下的分布一致性,进一步说明条件生成模型用于 NGSO 星地信道统计建模的应用可行性。

1.4 论文的组织结构

本文围绕基于 CGAN 的 NGSO 星座星地信道建模与仿真展开研究,全文共分为四章,另设结论部分,各部分内容安排如下。

第一章为绪论。主要介绍 NGSO 星座星地信道建模的研究背景与意义，概述星地信道标准化、传统卫星移动信道模型以及生成对抗网络信道建模的国内外研究现状，说明本文的主要研究内容和论文结构。

第二章为信道建模基础理论知识。首先介绍卫星移动通信场景和星地链路几何关系，分析仰角、斜距和卫星运动对链路质量的影响；随后介绍大尺度传播损耗、小尺度衰落和信道时变特性；最后梳理 Loo 模型、Lutz 模型、Corazza 模型等典型卫星移动信道模型及常用信道统计评价指标。

第三章为 Corazza 模型初步验证。本章以 Corazza 统计信道模型作为参考对象，构建基于 CGAN 的信道生成模型，并从概率分布、时间相关性、衰落统计量和通信性能指标等方面对生成结果进行评价，分析 CGAN 在参考模型条件下生成卫星移动信道样本的可行性。

第四章为实测数据验证。本章分别基于 SatNOGS/Dwingeloo 公开原始 IQ 数据和公开文献实测统计数据进行补充验证。前者用于分析 CGAN 对 UHF 频段卫星过境实测观测量的拟合能力，后者用于分析 CGAN 对文献中 RMS 时延扩展等信道参数分布的生成能力，从实测观测数据和公开实测统计数据两个角度补充说明所提方法的适用性。

结论部分对全文研究工作进行总结，归纳本文完成的主要工作和得到的研究结论，分析当前研究中仍存在的不足，并对后续研究方向进行展望。

第 2 章 卫星移动信道特性与建模理论基础

2.1 引言

卫星移动信道是影响卫星通信系统链路质量和系统性能的关键因素。与地面移动通信信道相比，卫星移动信道具有传播距离远、链路损耗大、覆盖范围广、用户环境复杂等特点。特别是在非静止轨道卫星系统中，卫星相对于地面用户持续高速运动，导致星地链路的传播距离、仰角、多普勒频移和信道衰落特性随时间不断变化。因此，准确分析卫星移动信道的传输特性，是开展 NGSO 星座信道建模、链路性能评估和切换仿真的基础。

在实际传播过程中，星地信道不仅受到自由空间路径损耗的影响，还会受到大气传播、地物遮挡、阴影衰落和多径传播等因素的共同作用。不同轨道高度、不同传播场景和不同卫星仰角条件下，信道统计特性存在明显差异。例如，低仰角时传播路径更长，遮挡和散射影响更强，链路质量通常较差；高仰角时视距传播条件较好，信道相对稳定。对于 LEO 和 MEO 等 NGSO 卫星而言，仰角随时间连续变化，使得信道呈现出明显的动态演化特征。

传统卫星移动信道模型通常可以分为确定性模型、统计模型和物理统计混合模型。确定性模型主要依赖传播几何、射线追踪和链路预算，物理意义明确，但计算复杂度较高；统计模型则通过概率分布描述接收信号包络、路径损耗或信道增益的随机变化，适合大规模仿真。对于 NGSO 星座，由于卫星仰角和传播距离随时间连续变化，信道模型还需要能够描述不同仰角、不同场景和不同轨道条件下的动态统计特性。

本章将从卫星移动通信场景出发，分析星地链路的几何关系、仰角特性、大尺度传播损耗、小尺度衰落以及 NGSO 卫星高速运动引起的时变特性，介绍卫星移动信道建模中常用的模型、概率分布函数以及信道统计评价指标，为后续基于 CGAN 的星地信道生成建模提供理论基础。

2.2 卫星移动通信场景概述

卫星移动通信是以卫星作为中继或接入节点，为地面、海上、空中等移动用户提供通信服务的一类无线通信方式。与传统地面蜂窝通信相比，卫星通信具有覆盖范围广、部署灵活、不依赖地面基础设施等优势，适用于偏远地区、海洋、航空、应急通信以及天地一体化网络等场景。近年来，低轨道卫星星座

和中轨道卫星系统快速发展,非静止轨道卫星逐渐成为卫星互联网和未来 6G 非地面网络的重要组成部分。

按照通信链路类型划分,卫星移动通信系统主要包括馈电链路、服务链路和星间链路。其中,馈电链路连接卫星与地面网关站,通常使用较高增益天线和相对固定的地面站位置,链路条件相对稳定;服务链路连接卫星与用户终端,用户可能位于陆地、海洋、空中或车辆平台上,受到地物遮挡、终端运动和天线姿态变化等因素影响更明显;星间链路则用于卫星之间的信息转发,主要受空间几何关系、天线指向和卫星相对运动影响。本文研究重点为卫星与地面用户终端之间的服务链路,即星地移动信道。

按照轨道类型划分,卫星系统可分为 GEO、MEO 和 LEO 等类型。GEO 卫星相对于地面近似静止,覆盖范围稳定,但传播距离远、时延大;MEO 卫星轨道高度低于 GEO,覆盖范围和传播时延介于 GEO 与 LEO 之间;LEO 卫星轨道高度较低,传播时延和自由空间路径损耗相对较小,但卫星相对于地面用户运动速度快,单颗卫星可见时间有限。对于 NGSO 系统而言,用户与卫星之间的仰角、斜距、多普勒频移和可见性会随时间不断变化,使星地信道呈现出明显的动态特征。

按照用户所在环境划分,卫星移动通信可覆盖城市、郊区、农村、山区、海洋、航空和应急通信等多种场景。不同场景下的遮挡、反射和散射条件差异较大。例如,城市环境中建筑物密集,低仰角链路更容易受到遮挡和多径影响;郊区和农村环境中遮挡相对较少,但仍可能受到树木、地形和地表反射影响;海洋和航空场景视距条件较好,但仍需要考虑天线姿态、平台运动和大气传播等因素。由此可见,星地信道不仅与卫星轨道和链路几何关系有关,也与用户所在传播环境密切相关。

在星地移动信道建模中,仰角是描述链路状态的重要变量之一。高仰角条件下,卫星与用户之间的传播路径较短,视距分量通常较强,遮挡概率较低;低仰角条件下,信号传播路径较长,地物遮挡、散射和阴影衰落影响更明显,链路质量通常下降。对于 LEO 和 MEO 等 NGSO 卫星,仰角随卫星过境过程连续变化,因此信道统计特性也会随时间发生变化。这种“链路几何变化引起信道统计特性变化”的特点,是 NGSO 星地信道区别于许多固定地面无线信道的重要因素。

2.3 卫星移动信道特性分析

2.3.1 大尺度传播损耗

星地链路的大尺度损耗主要包括自由空间路径损耗、阴影衰落、杂波损耗以及大气相关损耗等。其中，自由空间路径损耗（Free Space Path Loss, FSPL）是由电磁波在空间中扩散传播引起的基本损耗。若载波频率单位为 GHz，星地斜距单位为 km，则自由空间路径损耗可表示为：

$$FSPL(dB) = 32.45 + 20 \log_{10}(f_{GHz}) + 20 \log_{10}(d_{km}) \quad (2-1)$$

其中， f_{GHz} 为载波频率， d_{km} 为星地斜距。由该公式可知，路径损耗随频率和传播距离增大而增大。对于 NGSO 系统，卫星运动导致 d_{km} 随时间变化，因此自由空间路径损耗也具有时间变化特征。

除自由空间损耗外，星地链路还会受到阴影衰落和杂波损耗影响。阴影衰落通常由建筑物、树木、地形遮挡等因素引起，在统计建模中常采用对数正态分布描述。杂波损耗则与传播环境密切相关，城市、郊区和农村环境下的遮挡强度不同，对应的损耗参数也不同。ITU-R P.618 和 ITU-R P.681 分别给出了地空链路和陆地移动卫星业务中的传播预测方法和相关传播数据。3GPP TR 38.811 也针对非地面网络场景给出了不同环境、仰角和频段下的信道建模参数。

在工程仿真中，总路径损耗可以简化表示为：

$$PL_{total} = FSPL + SF + CL \quad (2-2)$$

其中， SF 表示阴影衰落， CL 表示杂波损耗。在视距条件较强或模型简化时，也可采用 $PL_{total} = FSPL + SF$ 的形式。

2.3.2 小尺度衰落特性

除大尺度路径损耗外，星地信道还存在小尺度衰落。小尺度衰落主要由直射路径、地物反射路径、散射路径和绕射路径之间的相干叠加造成，表现为接收信号幅度和相位的快速波动。在卫星移动通信中，当用户终端与卫星之间存在较强视距路径时，接收信号通常具有明显的 Rice 衰落特征；当传播路径受到树木、建筑物或地形遮挡时，信号还会叠加慢变化的阴影效应。

星地信道建模中常采用 Rice 分布、Lognormal 分布及其组合模型描述卫星移动信道。Corazza 和 Vatalaro 提出的模型将接收信号包络表示为 Rice 分量和 Lognormal 阴影分量的乘积：

$$r = R \cdot S \quad (2-3)$$

其中， R 表示 Rice 小尺度衰落分量， S 表示 Lognormal 阴影衰落分量， r 表示接收信号包络。该模型能够通过调整参数描述农村、郊区和城市等不同环境，并且适用于 LEO、MEO 等非静止轨道卫星场景。

从仰角角度看，低仰角条件下传播路径更贴近地表，遮挡和散射更强，接收信号包络波动较大，深衰落出现概率更高；高仰角条件下视距分量增强，信道分布更加集中，衰落相对平缓。因此，卫星移动信道的统计分布具有明显的仰角相关性。

2.3.3 多普勒效应

NGSO 卫星相对于地面用户持续运动，因此星地信道具有显著的时变特性。首先，卫星运动会引起传播距离和仰角的连续变化，使路径损耗、阴影遮挡概率和多径结构随时间演化。其次，卫星与地面终端之间存在较大的相对速度，会产生多普勒频移。多普勒频移可表示为：

$$f_d = \frac{v_r}{c} f_c \quad (2-4)$$

其中， v_r 为卫星与用户之间的径向相对速度， c 为光速， f_c 为载波频率。对于 LEO 卫星，由于轨道高度低、相对角速度大，多普勒频移和多普勒变化率通常更加明显；MEO 卫星相对运动较慢，信道变化相对平缓。3GPP TR 38.811 中专门讨论了非地面网络的传播时延、多普勒频移和部署场景特征。

信道时变性还体现在时间相关特性上。若信道变化较慢，则相邻时刻的信道包络具有较强相关性；若信道变化剧烈，则相关性下降。对于 LEO 卫星，过境时间短、仰角变化快，信道包络均值和衰落统计特性在较短时间内可能出现明显变化；对于 MEO 卫星，可见时间较长，信道变化在秒级或更长时间尺度上通常更加平滑。

2.4 常用的卫星移动信道模型

卫星移动信道模型需要同时考虑路径损耗、阴影衰落、多径衰落和时间相关性。根据建模复杂度和适用场景不同，常用模型包括自由空间传播模型、阴影衰落模型、Loo 模型、Lutz 状态模型、Corazza 模型以及 3GPP NTN 信道模型等。

2.4.1 自由空间传播模型

自由空间传播模型是卫星链路预算中最基础的模型。该模型假设发射端与

接收端之间不存在遮挡、反射和散射，仅考虑电磁波在自由空间传播过程中的扩散损耗。若载波频率单位为 GHz，传播距离单位为 km，则自由空间路径损耗可表示为：

$$FSPL(dB) = 32.45 + 20 \log_{10}(f_{GHz}) + 20 \log_{10}(d_{km}) \quad (2-5)$$

其中， f_{GHz} 为载波频率， d_{km} 为星地斜距。该模型结构简单、物理意义明确，适合作为链路预算和路径损耗计算的基础。但它无法描述建筑物、树木、地形遮挡引起的阴影衰落，也不能反映多径传播造成的小尺度快衰落。

2.4.2 阴影衰落模型

在实际卫星移动通信场景中，用户终端可能受到树木、建筑物或地形遮挡，导致接收信号出现慢变化衰落。该类衰落通常称为阴影衰落，常用对数正态分布描述。路径损耗可写为：

$$PL = PL_{mean} + X_{\sigma} \quad (2-6)$$

其中， PL_{mean} 表示平均路径损耗， $X_{\sigma} \sim N(0, \sigma^2)$ 表示以 dB 为单位的阴影衰落项， σ 为阴影衰落标准差。不同传播环境下， σ 的取值不同。城市环境中遮挡严重，阴影衰落通常更强；农村或开阔区域中遮挡较弱，阴影衰落相对较小。ITU-R P.681 对陆地移动卫星业务中的传播数据和建模方法进行了总结，可作为此类建模的重要参考。

2.4.3 Loo 卫星移动通信模型

Loo 模型是陆地移动卫星信道中较经典的统计模型之一，主要用于描述存在阴影遮挡条件下的卫星移动链路。该模型认为，接收信号由受阴影影响的直射分量和由地物反射、散射形成的多径分量共同组成。其中，直射分量幅度服从 Lognormal 分布，多径散射分量服从 Rayleigh 分布。因此，Loo 模型也常被称为 Lognormal-Rayleigh 复合模型。

设接收信号复包络为

$$z = ae^{j\theta} = le^{j\phi_0} + re^{j\phi} \quad (2-7)$$

其中， a 为接收信号包络， l 为受阴影衰落影响的直射分量幅度， r 为多径散射分量幅度， ϕ_0 和 ϕ 分别为直射分量和散射分量相位。Loo 模型中，直射分量 l 服从 Lognormal 分布：

$$p_L(l) = \frac{1}{l\sqrt{2\pi d_0}} \exp\left[-\frac{(\ln l - \mu)^2}{2d_0}\right], \quad l > 0 \quad (2-8)$$

其中， μ 和 d_0 分别为对数域均值和方差。散射分量可看作同相分量和正交分量均为高斯随机变量，因此其包络服从 Rayleigh 分布。

在给定直射分量幅度 l 的条件下，接收包络 a 服从 Rice 分布，其条件概率密度函数为：

$$p(a|l) = \frac{a}{b_0} \exp\left[-\frac{a^2 + l^2}{2b_0}\right] I_0\left(\frac{al}{b_0}\right), \quad a \geq 0 \quad (2-9)$$

其中， b_0 表示散射多径功率相关参数， $I_0(\cdot)$ 为第一类零阶修正贝塞尔函数。因此，Loo 模型的包络概率密度函数可写成对所有可能直射分量幅度的加权积分：

$$p_{Loo}(a) = \int_0^\infty p(a|l) p_L(l) dl \quad (2-10)$$

即

$$p_{Loo}(a) = \frac{a}{b_0} \int_0^\infty \exp\left[-\frac{a^2 + l^2}{2b_0}\right] I_0\left(\frac{al}{b_0}\right) \frac{1}{l\sqrt{2\pi d_0}} \exp\left[-\frac{(\ln l - \mu)^2}{2d_0}\right] dl \quad (2-11)$$

该模型能够同时描述慢变化阴影衰落和快变化多径衰落。当直射分量较强时，信道表现出明显的 Rice 衰落特征；当直射分量受到严重遮挡时，散射分量占主导，信道逐渐接近 Rayleigh 衰落。因此，Loo 模型适合描述树木遮挡、低仰角传播和陆地移动卫星通信中的阴影环境。

不过，Loo 模型通常假设信道处于单一统计状态，模型参数固定。当移动终端穿越开阔区、轻遮挡区和重遮挡区时，信道状态可能发生明显切换，此时仅使用单状态 Loo 模型难以完整描述信道的非平稳变化。

2.4.4 Lutz 状态信道模型

Lutz 等人基于实测数据提出了陆地移动卫星信道的状态模型，将信道划分为未遮挡、轻度遮挡和严重遮挡等不同状态，并通过状态转移描述信道随时间的变化。这类模型能够反映移动终端在不同环境中运动时的信道状态切换，例如车辆从开阔道路进入树木遮挡区域，或从建筑物遮挡区重新进入视距区域。

状态模型的优势在于可以描述信道的时间连续性和突发衰落特性，适合分析误码突发、链路中断持续时间和交织编码性能。但其精度依赖状态划分和转移概率的设定，参数获取通常需要较多实测数据。

Lutz 模型是在陆地移动卫星信道实测基础上提出的一类状态转移模型。与 Loo 模型主要描述单一统计状态不同，Lutz 模型将卫星移动信道划分为多个传播状态，并用马尔可夫链描述状态之间的转换。最常见的是两状态模型，即将信道分为“良好状态”和“遮挡状态”。

设信道状态为

$$S_n \in \{G, B\} \quad (2-12)$$

其中, G 表示良好状态, 通常对应无遮挡或弱遮挡 LOS 传播; B 表示遮挡状态, 通常对应树木、建筑物或地形造成的强阴影衰落。状态转移可用一阶马尔可夫链表示:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} P_{GG} & P_{GB} \\ P_{BG} & P_{BB} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - p_{GB} & p_{GB} \\ p_{BG} & 1 - p_{BG} \end{bmatrix} \quad (2-13)$$

其中, p_{GB} 表示从良好状态转移到遮挡状态的概率, p_{BG} 表示从遮挡状态恢复到良好状态的概率。若状态转移矩阵保持不变, 则两个状态的稳态概率为:

$$\pi_G = \frac{p_{BG}}{p_{GB} + p_{BG}}, \quad \pi_B = \frac{p_{GB}}{p_{GB} + p_{BG}} \quad (2-14)$$

在良好状态下, 直射分量较强, 接收包络常用 Rice 分布描述:

$$p_G(a) = \frac{a}{\sigma_G^2} \exp\left[-\frac{a^2 + A_G^2}{2\sigma_G^2}\right] I_0\left(\frac{aA_G}{\sigma_G^2}\right) \quad (2-15)$$

其中, A_G 为良好状态下直射分量幅度, σ_G^2 表示散射分量功率参数。

在遮挡状态下, 直射分量被削弱, 接收信号可能表现为 Rayleigh 衰落叠加 Lognormal 阴影衰落。若用 q 表示 Lognormal 阴影衰落因子, 遮挡状态下的接收包络可写为

$$a = q r_R \quad (2-16)$$

其中, r_R 为 Rayleigh 包络, q 为 Lognormal 随机变量。其概率密度函数可表示为复合积分形式:

$$p_B(a) = \int_0^\infty \frac{a}{q^2 \sigma_B^2} \exp\left[-\frac{a^2}{2q^2 \sigma_B^2}\right] p_Q(q) dq \quad (2-17)$$

因此, Lutz 两状态模型的总体包络分布可写为:

$$p(a) = \pi_G p_G(a) + \pi_B p_B(a) \quad (2-18)$$

Lutz 模型的优势在于能够描述卫星移动信道的非平稳性。例如, 车辆在开阔道路上行驶时可能处于良好状态, 而进入树木或建筑物遮挡区域后转入遮挡状态。通过状态转移概率, Lutz 模型可以描述遮挡持续时间、突发衰落和链路恢复过程。因此, 该模型适合用于分析链路中断、误码突发、交织编码和切换策略等问题。

与单状态模型相比, Lutz 模型更符合移动终端穿越不同传播环境时的实际信道变化。但其参数数量较多, 需要通过实测数据或经验模型确定状态转移概

率和各状态下的分布参数。

2.4.5 Corazza 卫星移动信道模型

Corazza 和 Vatalaro 提出的模型是将接收信号包络表示为 Rice 小尺度衰落分量和 Lognormal 阴影衰落分量的乘积：

$$r = R \cdot S \quad (2-19)$$

其中， R 表示 Rice 衰落分量，用于描述直射路径和散射路径共同作用下的小尺度衰落； S 表示 Lognormal 阴影分量，用于描述慢变化遮挡； r 为接收信号包络。

Rice 分量 R 的概率密度函数可写为：

$$p_R(R) = \frac{2(K+1)R}{\Omega} \exp\left[-K - \frac{(K+1)R^2}{\Omega}\right] I_0\left(2R\sqrt{\frac{K(K+1)}{\Omega}}\right) \quad (2-20)$$

其中， K 为 Rice 因子，表示直射分量功率与散射分量功率之比； Ω 表示平均功率； $I_0(\cdot)$ 为第一类零阶修正贝塞尔函数。当 K 较大时，LOS 直射分量占主导，信道衰落较弱；当 K 较小时，多径散射影响增强，衰落更加明显。

Lognormal 阴影分量 S 的概率密度函数为：

$$p_S(S) = \frac{1}{S\sigma_s\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln S - \mu_s)^2}{2\sigma_s^2}\right], \quad S > 0 \quad (2-21)$$

其中， μ_s 和 σ_s 分别为对数域均值和标准差。由于 $r = R \cdot S$ ，根据随机变量乘积变换，接收包络 r 的概率密度函数可表示为：

$$p_r(r) = \int_0^\infty \frac{1}{S} p_R\left(\frac{r}{S}\right) p_S(S) dS \quad (2-22)$$

将 Rice 分量和 Lognormal 分量代入后，可得 Corazza 复合衰落模型的积分表达式：

$$p_r(r) = \int_0^\infty \frac{1}{S} \frac{2(K+1)(r/S)}{\Omega} \exp\left[-K - \frac{(K+1)(r/S)^2}{\Omega}\right] I_0\left(2\frac{r}{S}\sqrt{\frac{K(K+1)}{\Omega}}\right) p_S(S) dS \quad (2-23)$$

除 PDF 外，Corazza 模型也常用 CDF 形式描述。若 $Q_1(\cdot, \cdot)$ 为一阶 Marcum Q 函数，则 Rice 分量的累积分布函数可表示为：

$$F_R(x) = 1 - Q_1\left(\sqrt{2K}, \sqrt{\frac{2(K+1)}{\Omega}}x\right) \quad (2-24)$$

因此，复合包络 $r = R \cdot S$ 的 CDF 为：

$$F_r(r) = \int_0^\infty F_R\left(\frac{r}{S}\right) p_s(S) dS \quad (2-25)$$

即

$$F_r(r) = 1 - \int_0^\infty Q_1\left(\sqrt{2K}, \sqrt{\frac{2(K+1)}{\Omega}} \frac{r}{S}\right) p_s(S) dS \quad (2-26)$$

Corazza 模型的一个重要特点是参数可以随卫星仰角变化。实际星地链路中，仰角升高时 LOS 分量增强，遮挡减弱，Rice 因子通常增大，阴影衰落方差减小；仰角降低时，信号传播路径更容易受到地物遮挡，多径和阴影影响增强。因此可以将模型参数写成仰角的函数：

$$K = K(\alpha), \quad \mu_s = \mu_s(\alpha), \quad \sigma_s = \sigma_s(\alpha) \quad (2-27)$$

此时，给定仰角 α 的条件包络分布可表示为：

$$p(r|\alpha) = \int_0^\infty \frac{1}{S} p_R\left(\frac{r}{S}; K(\alpha), \Omega\right) p_s(S; \mu_s(\alpha), \sigma_s(\alpha)) dS \quad (2-28)$$

该表达式表明，Corazza 模型能够通过仰角条件刻画不同几何关系下的信道统计变化。低仰角时，信道更容易出现深衰落；高仰角时，信道分布更加集中。

Corazza 模型兼具有物理解释性和统计灵活性，能够描述农村、郊区和城市等多种环境下的卫星移动信道。此外，Corazza 模型适用于非静止轨道卫星移动通信场景。对于 LEO、MEO 等 NGSO 卫星，卫星过境过程中仰角和传播距离随时间变化，链路中的视距分量强度、阴影遮挡概率和多径散射程度也会发生变化。Corazza 模型可以通过设置不同仰角或不同场景条件下的模型参数，描述信道统计特性随链路几何关系变化而产生的差异。

综合上述几类卫星移动信道模型可以看出，不同模型在建模思想、适用场景和参数复杂度方面各有侧重。Loo 模型将直射分量的对数正态阴影衰落与多径散射分量相结合，能够描述阴影衰落环境下的卫星移动信道特性，适用于存在遮挡和慢衰落影响的场景。然而，该模型参数通常依赖具体测量环境，且模型本身更强调给定场景下的复合衰落描述，对信道统计特性随仰角连续变化的刻画不够直接。Lutz 模型则将卫星移动信道划分为良好状态和阴影状态，并通过状态转移过程描述信道在不同传播状态之间的变化，适合分析遮挡与非遮挡状态交替出现的移动场景。但 Lutz 模型的重点在于状态划分和马尔可夫转移过程，对连续仰角条件下的信道统计分布生成并不够直观。

相比之下，Corazza 模型在物理解释性、参数连续性和实现复杂度之间具有较好的平衡。该模型基于卫星移动信道实测结果，将接收信号包络表示为直射分量、阴影衰落分量和多径散射分量共同作用的结果，能够体现卫星移动信道

中视距传播、阴影遮挡和多径散射并存的传播特征。同时，Corazza 模型给出了 Rice 因子、对数正态阴影分量均值和标准差等关键统计参数随卫星仰角变化的经验表达式，使信道统计特性能够与仰角这一重要星地几何变量直接关联。对于 NGSO 卫星而言，卫星相对于地面用户高速运动，过境过程中仰角不断变化，链路距离、阴影衰落和多径特性也随之变化。因此，本文选择 Corazza 模型作为 CGAN 初步验证阶段的参考模型。

2.5 常用的概率分布函数

卫星移动信道中的随机衰落通常通过概率分布函数进行描述。不同分布对应不同传播条件，合理选择分布是建立统计信道模型的基础。

Rayleigh 分布常用于无明显直射路径的 NLOS 多径场景。若接收信号由大量独立散射路径叠加形成，且不存在占优 LOS 分量，则包络 r 可近似服从 Rayleigh 分布：

$$f(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right), \quad r \geq 0 \quad (2-29)$$

Rice 分布适用于同时存在直射路径和散射路径的场景。其概率密度函数为：

$$f(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left[-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2}\right] I_0\left(\frac{Ar}{\sigma^2}\right) \quad (2-30)$$

其中， A 为直射分量幅度， σ^2 表示散射分量功率参数， $I_0(\cdot)$ 为第一类零阶修正贝塞尔函数。Rice 分布中常用 K 因子描述直射分量与散射分量的功率比：

$$K = \frac{A^2}{2\sigma^2} \quad (2-31)$$

当 K 因子较大时，LOS 分量占主导，信道衰落较弱；当 K 因子趋近于 0 时，Rice 分布逐渐退化为 Rayleigh 分布。Rice 分布的理论基础可追溯至 Rice 对随机噪声和包络统计特性的研究。

Lognormal 分布常用于描述阴影衰落。若随机变量 X 的对数服从正态分布，则 X 服从对数正态分布：

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad x > 0 \quad (2-32)$$

在卫星移动信道中，Lognormal 分布常用于描述由建筑物、树木或地形遮挡引起的慢变化衰落。

Nakagami- m 分布是一种灵活的衰落分布，可通过参数 m 调整衰落严重程度：

$$f(r) = \frac{2m^m}{\Gamma(m)\Omega^m} r^{2m-1} \exp\left(-\frac{mr^2}{\Omega}\right), \quad r \geq 0 \quad (2-33)$$

其中， m 为形状参数， Ω 为平均功率。当 $m=1$ 时，Nakagami- m 分布与 Rayleigh 衰落具有相似形式；当 m 增大时，信道波动减弱。

实际卫星移动信道通常不是单一分布能够完全描述的，因此常采用复合衰落分布。例如，Loo 模型采用 Lognormal 直射分量和 Rayleigh 散射分量组合，Corazza 模型采用 Rice 分量与 Lognormal 分量相乘。这类复合模型能够同时描述小尺度快衰落和大尺度慢衰落，更适合卫星移动信道建模。

2.6 信道统计特性

信道模型建立后，需要通过统计指标评估模型是否能够准确描述真实或基准信道。本文后续实验主要从一阶统计特性、二阶统计特性、衰落动态统计和通信性能四个方面进行评价。

一阶统计特性用于描述信道样本的总体分布，包括概率密度函数 PDF、累积分布函数 CDF、均值、方差、偏度、峰度和分位数等。

设信道样本为 x ，其 PDF 表示信道样本在不同取值附近出现的概率密度，CDF 则表示信道样本小于或等于某一门限的概率，可表示为：

$$F_X(x) = P(X \leq x) \quad (2-34)$$

PDF 能够直观反映信道增益或信道包络的主要分布区域，CDF 则更适合分析信道低于某一门限的概率。对于卫星移动信道而言，CDF 曲线的低值区域通常与深衰落和链路质量下降有关，因此在信道建模评价中具有重要意义。

为了进一步定量评价生成分布与参考分布之间的差异，本文引入 Wasserstein 距离和 KS 统计量。Wasserstein 距离用于衡量两个概率分布之间的整体差异，其数值越小，说明两个分布越接近。相比仅比较均值或方差，Wasserstein 距离能够更全面反映样本分布位置和形状上的差异。KS 统计量用于衡量两个经验累积分布函数之间的最大偏差，可表示为：

$$D_{KS} = \sup_x |F_1(x) - F_2(x)| \quad (2-35)$$

其中， $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 分别表示参考样本和生成样本的经验 CDF。KS 统计量越小，说明两条 CDF 曲线之间的最大偏差越小。本文后续通过 PDF/CDF 曲线、Wasserstein 距离和 KS 统计量共同评价 CGAN 生成信道与参考信道在一阶统计分布上的一致性。

二阶统计特性用于描述信道随时间变化的相关性。设复信道响应为 $h(t)$ ，

则自相关函数可表示为：

$$R_h(\tau) = E[h(t)h^*(t+\tau)] \quad (2-36)$$

归一化自相关函数为：

$$\rho_h(\tau) = \frac{R_h(\tau)}{R_h(0)} \quad (2-37)$$

自相关函数反映信道在时间间隔 τ 下的相关程度。当 $\rho_h(\tau)$ 随 τ 增大而快速衰减时，说明信道变化较快；当其衰减较慢时，说明信道在较长时间内保持较强相关性。对于 NGSO 卫星通信场景，卫星相对于地面用户存在较高运动速度，星地链路的几何关系和多普勒特性随时间变化，因此信道的时间相关性是评价模型动态特性的重要指标。

电平通过率（Level Crossing Rate, LCR）和平均衰落持续时间（Average Fade Duration, AFD）也是描述移动信道衰落动态特性的常用指标。LCR 表示单位时间内信道包络向下穿越某一门限的次数：

$$LCR(r_{th}) = \frac{N(r_{th}, T)}{T} \quad (2-38)$$

其中， $N(r_{th}, T)$ 表示时间 T 内信道包络穿越门限 r_{th} 的次数。AFD 表示信道包络低于门限的平均持续时间，可表示为：

$$AFD(r_{th}) = \frac{P(r < r_{th})}{LCR(r_{th})} \quad (2-39)$$

LCR 反映衰落发生频率，AFD 反映深衰落持续时间。对于卫星移动通信系统而言，深衰落的出现频率和持续时间会影响链路可靠性、编码交织深度以及系统抗衰落设计。因此，LCR 和 AFD 能够从动态衰落角度补充 PDF 和 CDF 等静态分布指标。

通信性能指标用于评估信道模型对系统性能仿真的影响。误码率（Bit Error Rate, BER）是最常用的性能指标之一。对于理想 AWGN 信道下的 BPSK/QPSK 调制，误码率可表示为：

$$P_b = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{\gamma_b}) \quad (2-40)$$

其中， γ_b 为比特信噪比。在衰落信道中，瞬时信噪比随信道增益变化，系统平均误码率需要对信道分布进行统计平均。若两个信道模型得到的 PDF/CDF 相近，但 BER 曲线差异较大，则说明其在系统性能层面仍存在差异。因此，BER 可以作为连接信道建模和通信系统性能评价的重要指标。

2.7 本章小结

本章对卫星移动信道的主要传输特性和建模理论基础进行了分析。在传输特性方面，本章首先介绍了 NGSO 卫星移动通信场景及其与传统地面移动通信的差异；随后从星地几何关系出发，分析了仰角和斜距对链路质量的影响；进一步讨论了自由空间路径损耗、阴影衰落、杂波损耗以及 Rice-Lognormal 复合衰落等传播特性；最后分析了 NGSO 卫星高速运动带来的多普勒频移和信道时变性。在理论建模方面，本章介绍了卫星移动信道特性建模的理论基础。首先分析了自由空间传播模型、阴影衰落模型、Loo 模型、Lutz 状态模型、Corazza 模型和 3GPP NTN 模型等常用卫星移动信道模型；随后介绍了 Rayleigh、Rice、Lognormal、Nakagami- m 以及复合衰落分布等常用概率分布函数；最后从 PDF、CDF、ACF、LCR、AFD 和 BER 等角度总结了信道模型评价中常用的统计特性。

上述理论表明，卫星移动信道具有明显的复合衰落特征和时间动态特征，单一分布或固定参数模型难以完整描述不同仰角、不同场景和不同轨道条件下的信道变化。在几类常用卫星移动信道模型中，Loo 模型和 Lutz 模型能够分别描述复合阴影衰落和传播状态切换特征，但对信道统计参数随仰角连续变化的刻画不够直接。相比之下，Corazza 模型将视距分量、阴影衰落分量和多径散射分量相结合，并给出了关键统计参数随仰角变化的经验表达式，能够较好体现 NGSO 星地链路中仰角变化与信道统计特性之间的关系。因此，本文后续选择 Corazza 模型作为 CGAN 初步验证阶段的参考模型，在此基础上引入条件生成对抗网络方法，研究利用条件变量约束生成星地信道样本的建模思路，并结合实测数据和公开文献数据进行验证。

第3章 基于 Corazza 模型的 CGAN 星地信道建模与仿真

3.1 引言

前文分析了卫星移动信道的传输特性和常用建模理论。可以看出，NGSO 星地信道具有明显的仰角相关性、随机衰落特性和时间变化特性。传统物理统计模型能够较好地描述信道传播机理，但在大规模星座仿真中，如果对每一条链路、每一个时刻都进行完整物理建模，计算复杂度较高。同时，简单的插值或回归模型通常只能拟合均值、方差等有限统计量，难以完整恢复信道概率分布和深衰落尾部特性。

生成对抗网络（GAN）由 Goodfellow 等人提出，是一种通过生成器和判别器对抗训练学习数据分布的生成模型。条件生成对抗网络（CGAN）进一步将条件变量引入生成过程，使模型能够根据指定条件生成对应分布的数据。对于 NGSO 星地信道建模而言，卫星仰角、传播场景等参数会显著影响信道统计特性。因此，将仰角作为条件输入构建 CGAN 信道生成模型，有助于描述不同链路几何条件下的信道统计差异。

本章以 Corazza 卫星移动信道模型作为参考统计模型，开展基于 CGAN 的星地信道建模与初步验证。首先，基于 Corazza 模型构建不同仰角条件下的参考信道样本，分析仰角变化对信道统计特性的影响；随后，设计以随机噪声和仰角条件为输入的 CGAN 信道生成模型，并介绍模型结构、WGAN-GP 损失函数和训练流程；最后，从信道幅度分布、时序统计特性、衰落统计量和相对 QPSK BER 一致性等方面，对 CGAN 生成信道与 Corazza 参考信道进行对比分析。通过本章研究，可以初步验证 CGAN 在参考统计模型条件下学习星地信道分布特征和生成条件化信道样本的可行性，为后续引入实测数据和公开文献数据验证提供基础。

3.2 基于 Corazza 模型的训练数据构建

3.2.1 Corazza 参考信道模型

本文首先采用 Corazza 星地信道模型生成 CGAN 训练数据。Corazza 模型是一类典型的卫星移动信道统计模型，其基本思想是将星地链路中的接收信号

包络表示为小尺度多径衰落和大尺度阴影衰落共同作用的结果。与单一 Rice 衰落模型或单一 Lognormal 阴影模型相比，Corazza 模型能够同时描述直射路径、多径散射和阴影遮挡对接收信号的影响，因此更适合用于刻画卫星移动信道中的复合衰落特性。其形式为：

$$r = R \cdot S \quad (3-1)$$

其中， R 为 Rice 衰落分量， S 为 Lognormal 阴影分量， r 为接收信号包络。Rice 衰落分量主要用于描述直射信号分量与多径散射分量共同作用下的快速衰落特性，其 Rice 因子反映直射分量与散射分量之间的功率比例。当 Rice 因子较大时，说明直射分量占主导地位，信道波动相对较弱；当 Rice 因子较小时，说明多径散射影响增强，信道包络波动更加明显。Lognormal 阴影分量主要用于描述建筑物、树木、地形遮挡等因素引起的慢变化阴影衰落，其均值和标准差决定了阴影衰落的平均水平和波动程度。

由于 NGSO 卫星在过境过程中仰角连续变化，Corazza 模型中的 Rice 因子、阴影衰落参数等也可表示为仰角的函数。因此，在给定仰角 α 的条件下，可得到对应的信道包络分布：

$$p(r|\alpha) \quad (3-2)$$

Corazza 模型基于农村环境下对 L 频段的信号的测量结果的处理卫星仰角在 $[20^\circ, 80^\circ]$ 的参数莱斯因子 K 、对数正态均值 μ 、对数标准差 σ 的拟合公式：

$$K(\alpha) = K_0 + K_1\alpha + K_2\alpha^2 \quad (3-3)$$

$$\mu(\alpha) = \mu_0 + \mu_1\alpha + \mu_2\alpha^2 + \mu_3\alpha^3 \quad (3-4)$$

$$\sigma(\alpha) = \sigma_0 + \sigma_1\alpha \quad (3-5)$$

表 3-1 给出了拟合公式中系数的具体取值，对不同仰角下的模型参数进行仿真，结果如图 3-1 所示，随着卫星仰角变化，Rice 因子、对数正态均值和对数正态标准差均呈现出明显变化趋势，说明仰角对星地信道统计特性具有直接影响。低仰角条件下，阴影衰落和多径散射影响更加明显，信道包络波动较大；高仰角条件下，直射分量影响增强，信道状态相对稳定。

表 3-1 Corazza 模型参数

K	μ	σ
$K_0 = 2.371$	$\mu_0 = -2.331$	$\sigma_0 = 4.5$
$K_1 = -1.074 \times 10^{-1}$	$\mu_1 = 1.142 \times 10^{-1}$	$\sigma_1 = -0.05$
$K_2 = 2.774 \times 10^{-3}$	$\mu_2 = -1.939 \times 10^{-3}$	-
-	$\mu_3 = 1.094 \times 10^{-5}$	-

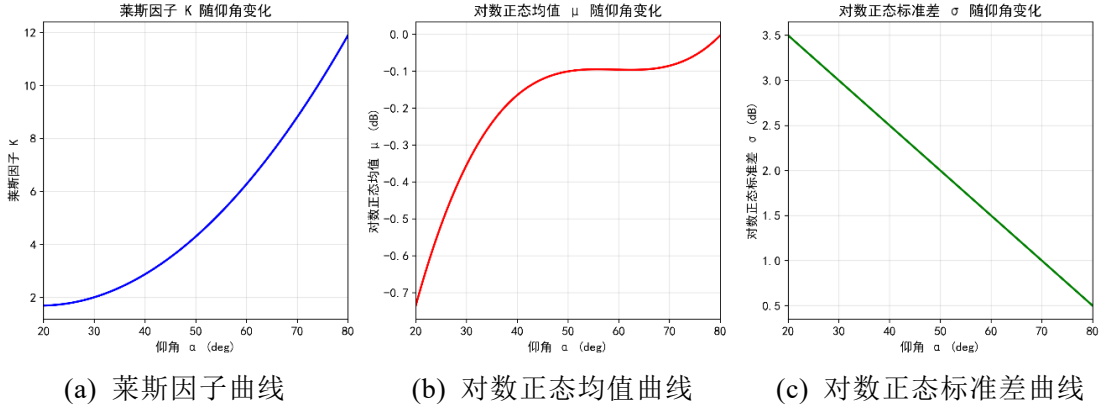


图 3-1 Corazza 模型参数随仰角变化结果

3.2.2 仰角条件与训练样本生成

本文训练数据的构建过程如下：首先在预设仰角范围内采样卫星仰角，例如 $\alpha \in [20^\circ, 80^\circ]$ ；然后对每个仰角调用 Corazza 模型生成固定长度的信道包络序列；最后将仰角作为条件标签，将信道包络序列作为训练样本输入 CGAN。在每个仰角条件下，利用 Corazza 参考模型生成一定数量的信道包络序列，并构建对应的条件标签。训练样本可表示为

$$\mathcal{D} = \{(\alpha_i, h_i)\}_{i=1}^N \quad (3-6)$$

式中， α_i 为第 i 个样本对应的仰角条件， h_i 为对应的信道序列样本。为了便于神经网络训练，仰角条件进行归一化处理：

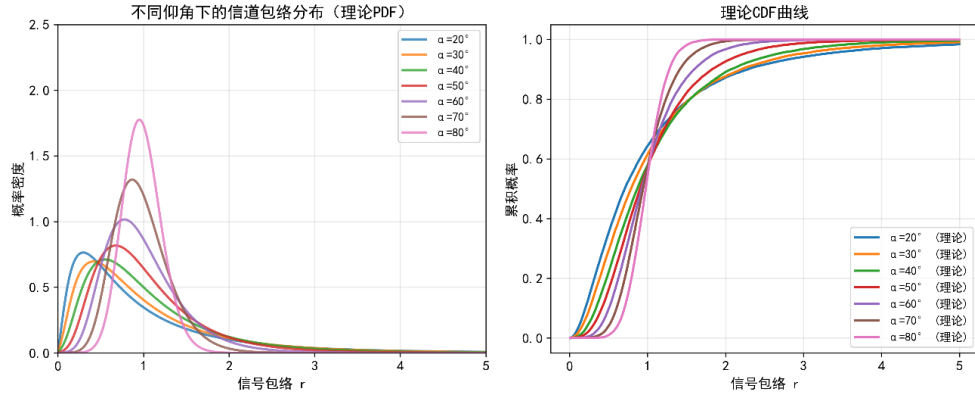
$$\tilde{\alpha} = \frac{\alpha - \alpha_{\min}}{\alpha_{\max} - \alpha_{\min}} \quad (3-7)$$

为了减小信道包络动态范围较大带来的训练不稳定问题，本文对包络数据进行对数变换和标准化处理：

$$x = \frac{\log(r + \epsilon) - \mu}{\sigma} \quad (3-8)$$

其中， ϵ 为防止取对数时出现零值的小常数， μ 和 σ 分别为训练数据在对数域中的均值和标准差。标准化后的数据用于模型训练，生成结果在使用时再进行反标准化和指数变换恢复到线性包络域。

按照上述方法得到的不同仰角条件下的 CGAN 训练样本如图 3-2 所示，不同仰角对应的信道包络波动程度和分布范围存在差异。低仰角条件下信道波动更明显，深衰落出现概率更高；高仰角条件下信道包络相对集中，链路状态更加稳定。这进一步说明，仅用单一固定分布难以描述不同仰角下的信道变化，而采用条件生成模型具有必要性。



(a) 不同仰角下的信道包络概率密度

(b) 不同仰角下的信道包络累积概率

图 3-2 CGAN 训练样本示意图

为了进一步说明 Corazza 模型对仰角变化的刻画能力，本文基于不同仰角条件生成信道样本，并绘制其累计分布函数，结果如图 3-3 所示，随着仰角升高，信道包络整体向较高增益方向移动，弱信号区域的累积概率逐渐降低。这说明仰角变化会显著影响星地信道的统计分布，也进一步证明将仰角作为 CGAN 条件输入具有合理性。

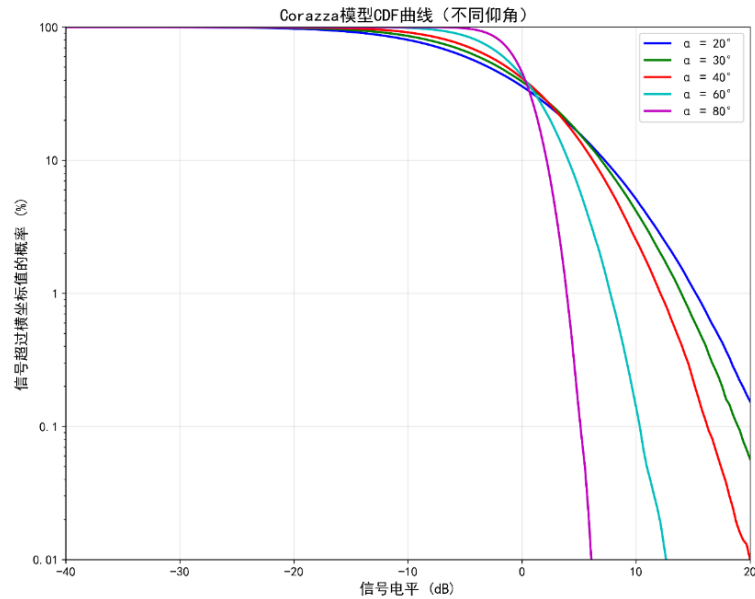


图 3-3 Corazza 模型不同仰角下信道 CDF 曲线

3.3 CGAN 信道生成模型结构

3.3.1 模型整体结构

本文采用条件生成对抗网络构建星地信道生成模型。模型由生成器 G 和判

别器 D 两部分组成。生成器以随机噪声 z 和条件变量 α 为输入，输出信道包络序列；判别器接收真实信道序列或生成信道序列，并结合条件变量判断样本是否来自真实数据分布。

生成器可表示为：

$$\hat{x} = G(z, \alpha) \quad (3-9)$$

其中， z 为随机噪声向量， α 为归一化后的卫星仰角条件， $\hat{x}$ 为生成的标准化信道序列。判别器可表示为：

$$D(x, \alpha) \rightarrow s \quad (3-10)$$

其中， x 为输入信道序列， s 为判别器输出的评分。

本文所构建的 CGAN 信道生成模型整体结构如图 3-4 所示。图 3-4 展示了随机噪声、仰角条件、生成器、判别器以及真实样本之间的关系。可以看出，仰角条件同时输入生成器和判别器，使生成器能够在指定仰角下生成对应信道序列，也使判别器能够判断“该信道序列是否符合该仰角条件下的真实统计分布”。

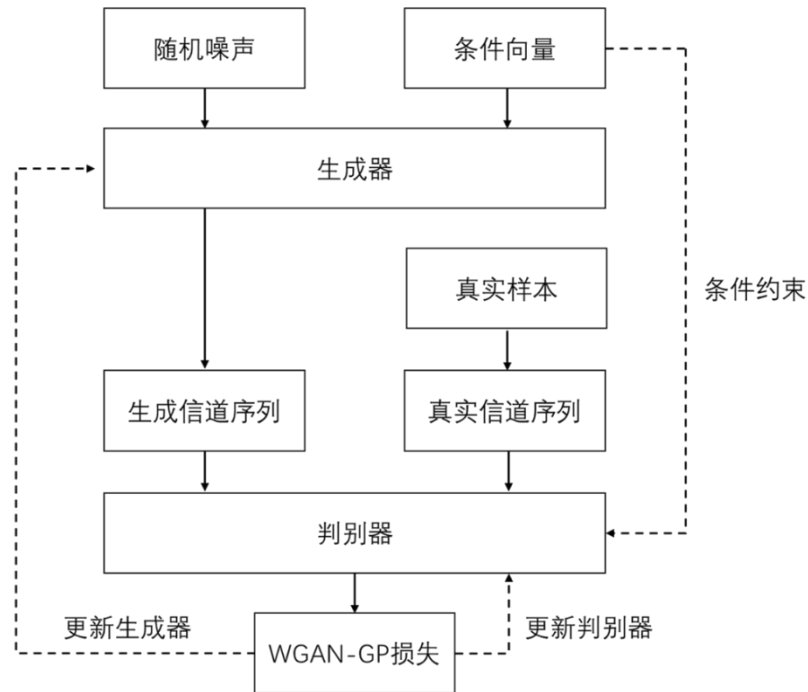


图 3-4 CGAN 信道生成模型结构示意图

3.3.2 WGAN-GP 损失函数与训练策略

原始 GAN 通过最小最大博弈训练生成器和判别器，但在实际训练中容易

出现梯度消失、模式崩溃和训练不稳定等问题。Wasserstein GAN (WGAN) 通过引入 Wasserstein 距离改善了训练稳定性。为了进一步避免权重裁剪带来的问题, Gulrajani 等人提出 WGAN-GP 方法, 通过梯度惩罚约束判别器满足 Lipschitz 连续性。本文采用 WGAN-GP 作为 CGAN 训练目标。

判别器损失可写为:

$$L_D = E[D(\hat{x}, \alpha)] - E[D(x, \alpha)] + \lambda E[(\|\nabla_{\tilde{x}} D(\tilde{x}, \alpha)\|_2 - 1)^2] \quad (3-11)$$

其中, x 为真实信道序列, $\hat{x} = G(z, \alpha)$ 为生成信道序列, $\tilde{x}$ 为真实样本和生成样本之间的随机插值样本, λ 为梯度惩罚系数。

生成器损失为:

$$L_G = -E[D(\hat{x}, \alpha)] \quad (3-12)$$

该目标使生成器尽可能生成能够获得判别器高评分的信道序列, 即使生成分布逐渐接近真实信道分布。

为了进一步提升训练稳定性, 本文采用 TTUR 双时间尺度更新策略, 即判别器和生成器使用不同学习率。在本文实现中, 判别器学习率设置为 3×10^{-4} , 生成器学习率设置为 1×10^{-4} 。同时, 每训练若干次判别器后再训练一次生成器, 使判别器能够保持较强的分布判别能力。

此外, 本文还采用 EMA 指数滑动平均策略保存生成器参数。EMA 生成器参数可表示为:

$$\theta_{EMA} \leftarrow \beta \theta_{EMA} + (1 - \beta) \theta_G \quad (3-13)$$

其中, θ_G 为当前生成器参数, θ_{EMA} 为滑动平均后的生成器参数, β 为衰减系数。实验中使用 EMA 生成器进行推理, 可减小训练后期参数波动对生成结果的影响。

3.4 模型训练流程与评价指标

3.4.1 模型训练流程

本文 CGAN 信道模型训练流程如下。

首先, 利用 Corazza 模型在多个仰角条件下生成信道包络序列, 并对数据进行对数域标准化。其次, 将标准化信道序列和对应仰角条件组成训练样本。训练过程中, 判别器学习区分真实信道序列和生成信道序列, 生成器则学习在指定仰角条件下生成逼近真实分布的信道序列。最后, 训练完成后保存生成器权重, 并在后续仿真中根据输入仰角快速生成信道包络序列。

训练流程可概括为:

$$\alpha \rightarrow \text{Corazza模型} \rightarrow r(t) \rightarrow \log \text{ 标准化} \rightarrow \text{CGAN} \rightarrow G(z, \alpha) \rightarrow \hat{r}(t) \quad (3-14)$$

为保证 CGAN 模型训练过程稳定，本文采用 WGAN-GP 作为对抗训练框架，并引入 TTUR 学习率策略、梯度惩罚和生成器 EMA 参数平滑。模型主要训练参数如表 3-2 所示。由表可见，生成器采用一维卷积时序噪声滤波结构，能够直接生成具有时间相关性的信道包络序列；判别器采用较大感受野的一维卷积结构，以增强对长序列统计特征的判别能力。

表 3-2 CGAN 信道生成模型主要训练参数

参数	取值	说明
框架	WGAN-GP	Wasserstein GAN + Gradient Penalty
生成器	SequenceNoiseFilterGenerator	Conv1d 时序噪声滤波结构
判别器	LargeReceptiveFieldDiscriminator	5 层 Conv1d, stride=2
噪声维度	32	latent noise 维度
序列长度	1000	每个样本为 1000 点信道包络序列
训练样本数	10000	仰角在 20°~80°均匀采样
学习率 G	1e-4	生成器学习率
学习率 D	3e-4	判别器学习率
Adam 参数	$\beta=(0.0,0.9)$	WGAN-GP 训练设置
梯度惩罚系数	10.0	λ_{gp}
n_critic	5	判别器每轮训练次数
EMA decay	0.999	生成器参数指数滑动平均
batch size	64	批大小
数据标准化	log 域标准化	$h = \log(r + 10^{-6})$
仰角归一化	$(\alpha - 50) / 30$	映射到[-1,1]

模型训练完成后，输入任意给定仰角 α 和随机噪声 z ，生成器即可输出对应仰角下的信道包络序列。由于噪声输入不同，同一仰角下可以生成多组具有相同统计特性但具体实现不同的信道样本，这使其适合用于蒙特卡洛仿真、BER 分析和星座级动态信道仿真。

为了观察 CGAN 模型训练过程中的收敛情况，本文记录了训练过程中生成器损失、判别器损失和 Wasserstein 距离指标，训练曲线如图 3-5 所示，随着训练轮数增加，模型损失整体趋于稳定，说明生成器和判别器逐渐达到相对平衡状态。训练收敛后，本文保存最终生成器模型，并在后续章节中对其生成信道

的分布特性、时序统计特性和通信性能进行进一步验证。

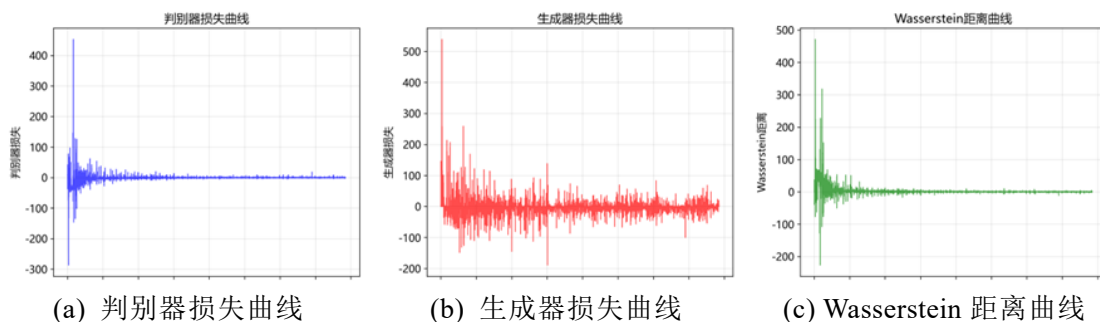


图 3-5 CGAN 训练收敛曲线

在完成 CGAN 模型训练后，本文首先对生成信道进行初步验证，结果如图 3-6 所示。由图可见，CGAN 生成样本能够较好地覆盖参考信道的主要分布区域，并在不同仰角条件下保持与真实样本相近的变化趋势。这说明模型已经学习到仰角条件与信道统计分布之间的对应关系，为后续更系统的性能评价奠定了基础。

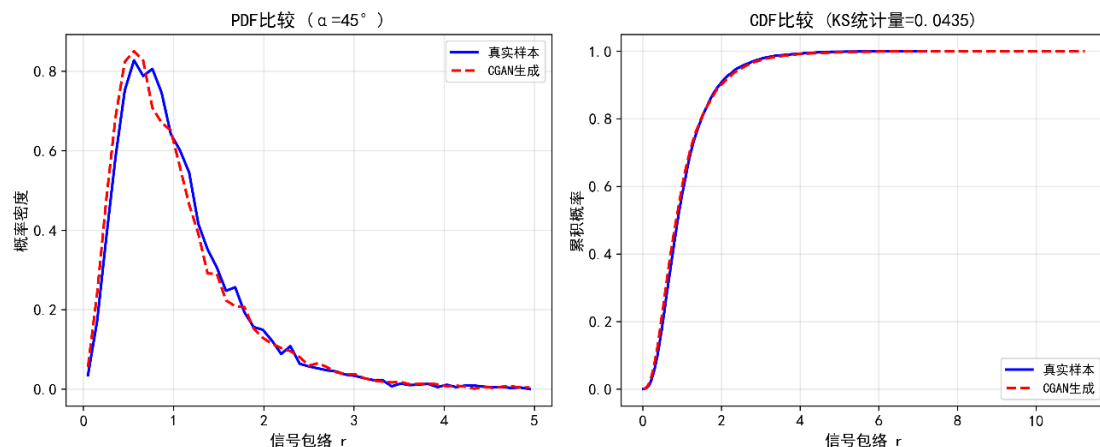


图 3-6 CGAN 生成信道初步验证结果

3.4.2 评价指标

本文以 Corazza 模型生成的星地信道序列作为参考数据，设置多个典型仰角条件，对 CGAN 进行条件生成训练。仿真中，仰角条件作为输入变量，随机噪声作为潜在变量，生成器输出对应仰角下的信道幅度序列。为了验证模型的分布拟合能力和时序建模能力，本文采用概率密度函数、累计分布函数、Wasserstein 距离、Kolmogorov-Smirnov 统计量、LCR、AFD、自相关函数以及 QPSK 误码率等指标进行评价。

Wasserstein 距离用于衡量生成分布与真实分布之间的整体差异，能够反映两个概率分布在整体形状、均值位置和分布扩展程度上的差别。KS 统计量用于衡量累计分布函数之间的最大偏差，能够反映生成样本与参考样本在概率分布上的最显著差异位置，适合用于判断生成信道是否在某些幅度区间出现明显偏离。LCR 和 AFD 分别反映信道包络穿越给定门限的频率和低于门限的平均持续时间，能够体现卫星移动信道的深衰落动态特性，LCR 越大，说明信道包络围绕门限上下波动越频繁；AFD 越大，则表示信道处于深衰落状态的持续时间越长。BER 曲线则进一步从通信系统性能角度验证信道生成模型的实用性，通过比较不同信噪比条件下的误码率变化，可以分析生成信道对通信链路性能评估结果的影响。

为了避免只从单一分布曲线评价模型性能，本文构建了三层评价体系，如表 3-3 所示。其中，L1 指标用于刻画生成信道与参考信道的静态分布一致性，L2 指标用于刻画信道衰落过程的时间相关性，L3 指标则从通信系统角度验证生成信道对误码率性能的影响。

表 3-3 三层评价体系指标设置

评价层次	指标	作用
L1 一阶统计	PDF L1、Wasserstein、CDF KS、mean、std、skewness、kurtosis	验证分布形状和统计矩一致性
L2 二阶统计	LCR、AFD、ACF	验证衰落持续特性和时间相关性
L3 系统性能	DPSK/QPSK BER、BER RMS 误差	验证生成信道对通信性能评估的有效性
测试仰角	20°、30°、40°、50°、60°、70°、80°	覆盖低、中、高仰角条件
Eb/N0 范围	0~34 dB，步长 2 dB	误码率仿真区间
AWGN 参考	$BER = 0.5 \exp(-E_b / N_0)$	理论参考下界

3.5 Corazza 信道模型仿真实验

3.5.1 信道幅度分布拟合性能分析

为了直观观察 CGAN 生成信道与理论参考信道之间的分布一致性，本文首先选取典型仰角条件下的信道幅度样本，对其概率密度函数和累计分布函数进行比较，结果如图 3-7 和图 3-8 所示。

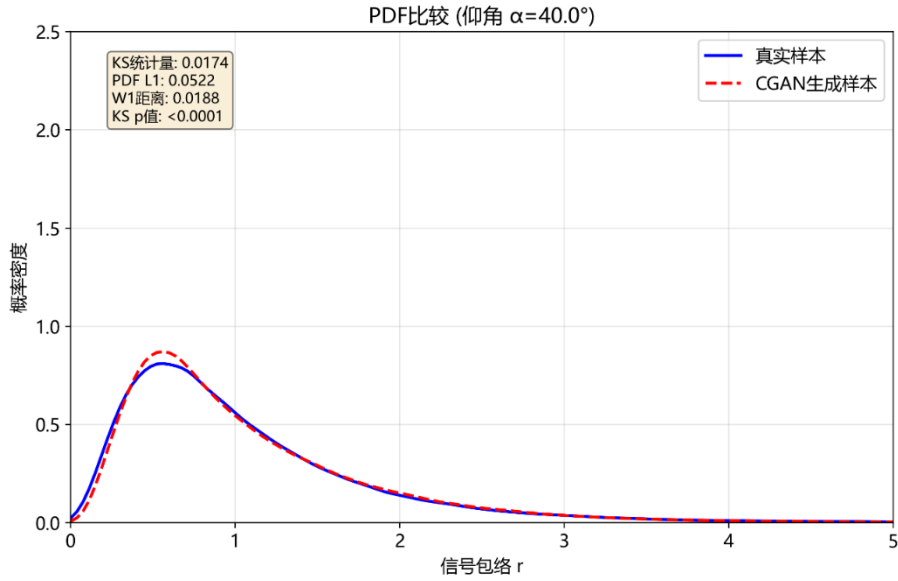


图 3-7 典型仰角下 PDF 拟合对比

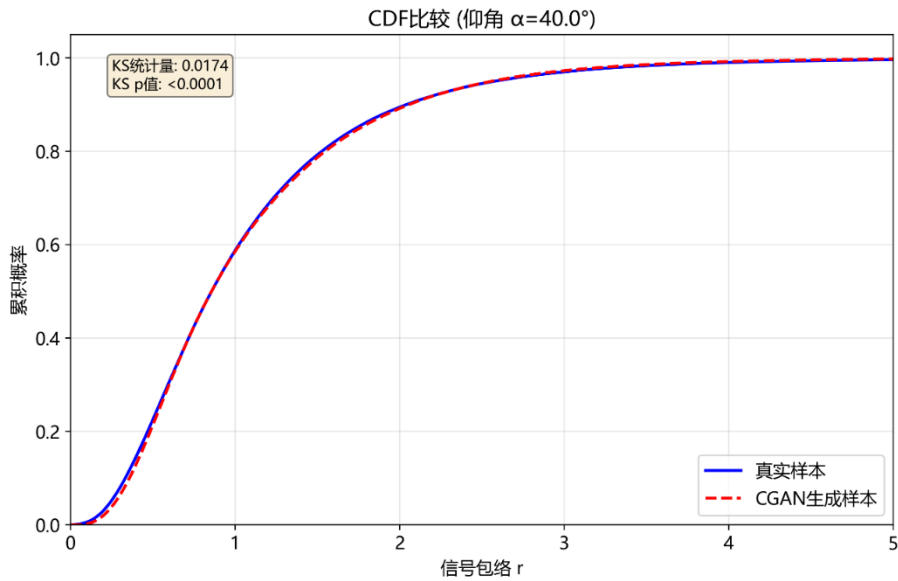


图 3-8 典型仰角下 PDF 拟合对比

图 3-7 表明，CGAN 生成信道的概率密度曲线与 Corazza 参考信道整体趋势基本一致，在主峰位置、分布宽度以及尾部分布区域均能够保持较好的匹配。同时，图 3-8 在累积分布函数上，CGAN 生成结果与参考曲线保持较接近的变化趋势，说明条件生成模型能够学习不同仰角下信道样本的统计分布特征。这说明 CGAN 不仅能够学习单一均值或方差特征，而且能够对星地信道中由直射分量、多径散射和阴影衰落共同作用形成的复合分布进行有效逼近。

为了进一步量化不同仰角条件下的分布拟合误差，本文统计了各仰角条件下的 PDF 误差，结果如图 3-9 所示，在 20° 至 80° 仰角范围内，PDF 误差整体

处于 0.0422 至 0.1394 之间，平均值约为 0.0821。其中， 20° 和 30° 仰角下误差分别为 0.0422 和 0.0441，说明低仰角条件下生成分布与参考分布仍能保持较好一致性； 70° 仰角下误差达到 0.1394，为各仰角中的最大值。总体来看，CGAN 生成信道在不同仰角条件下均能保持较低的 PDF 误差，说明模型能够学习仰角条件与信道幅度分布之间的对应关系。

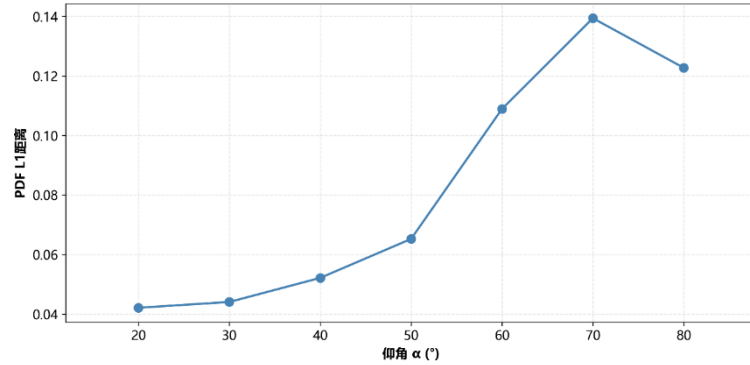


图 3-9 PDF 误差汇总图

图 3-10 进一步给出了 KS 统计量结果，各仰角条件下 KS 统计量位于 0.0124 至 0.0698 之间，平均值约为 0.0362。其中， 30° 仰角下 KS 统计量最小，为 0.0124； 70° 仰角下 KS 统计量最大，为 0.0698。整体来看，KS 统计量均低于 0.07，说明 CGAN 不仅能够拟合信道样本的主要分布区域，也能够较好保持弱信号区和强信号区的累计概率特征。

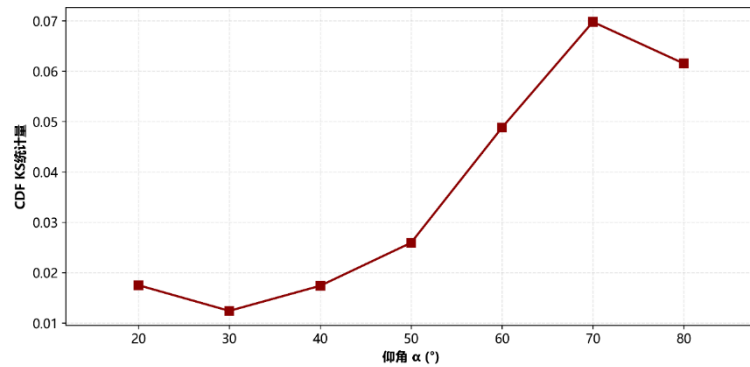


图 3-10 CDF KS 统计量汇总

图 3-11 给出了不同仰角条件下的 Wasserstein 距离，各仰角条件下 Wasserstein 距离处于 0.0188 至 0.0671 之间，平均值约为 0.0380。其中， 40° 仰角下 Wasserstein 距离最小，为 0.0188； 20° 仰角下距离最大，为 0.0671。该结果表明，CGAN 生成样本与 Corazza 参考样本之间的整体分布差异较小，生成模型能够较好保持信道幅度分布的整体结构。

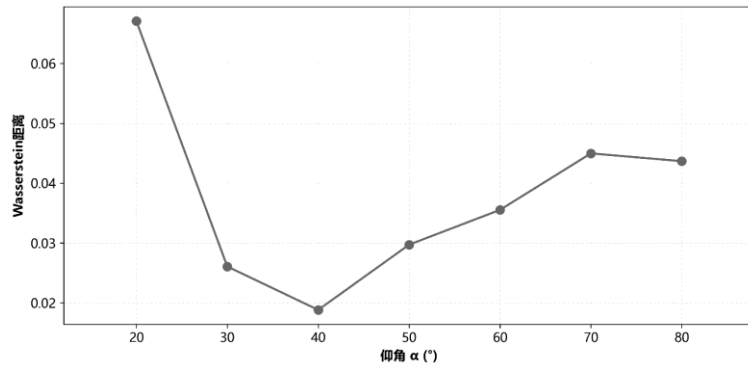


图 3-11 Wasserstein 距离汇总

3.5.2 信道时序统计特性分析

星地移动信道不仅具有特定的幅度分布，还具有明显的时间相关性和衰落持续特性。因此，仅验证 PDF 和 CDF 并不能充分说明模型是否适合动态信道仿真。为此，本文进一步比较了 CGAN 生成信道与参考信道在 LCR、AFD 和自相关函数方面的差异。

图 3-12 给出了不同门限条件下的电平通过率对比结果。实验结果表明，不同仰角条件下 LCR RMSE 位于 0.5808 至 0.8816 之间，平均值约为 0.7025。其中，70°仰角下 LCR RMSE 最小，为 0.5808；40°仰角下 LCR RMSE 最大，为 0.8816。虽然 LCR 误差相比分布类指标更明显，但各仰角下误差处于同一数量级，说明 CGAN 生成信道能够在一定程度上保持参考信道的包络起伏频率特征。

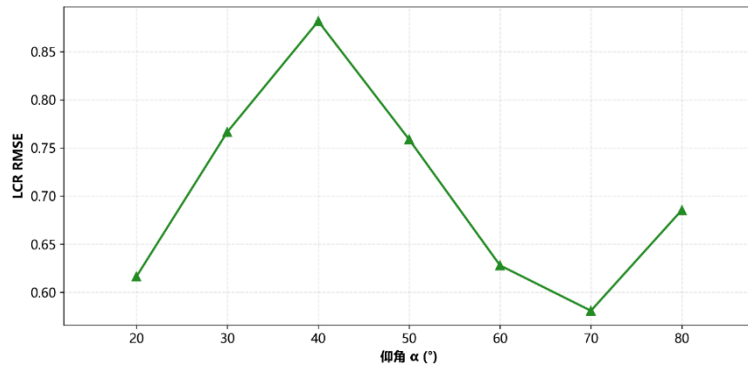


图 3-12 LCR 误差汇总

图 3-13 给出了平均衰落持续时间对比结果。由图可见，各仰角条件下 AFD RMSE 处于 0.0013 至 0.0045 之间，平均值约为 0.0034。其中，80°仰角下 AFD RMSE 最小，为 0.0013；40°仰角下 AFD RMSE 最大，为 0.0045。该结果说明，CGAN 生成信道在深衰落持续时间方面与参考信道保持了较好一致性，能够较

好描述信道衰落过程的时间持续特征。

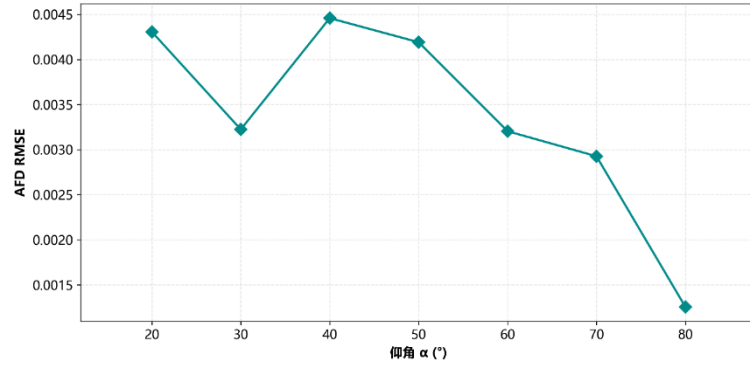


图 3-13 AFD 误差汇总

图 3-14 给出了信道自相关函数对比结果。实验结果表明，不同仰角下 ACF RMSE 位于 0.0088 至 0.0291 之间，平均值约为 0.0198。其中，30°仰角下 ACF RMSE 最小，为 0.0088；70°仰角下 ACF RMSE 最大，为 0.0291。整体来看，CGAN 生成信道的 ACF 误差较小，说明生成样本并非相互独立的随机点，而是在一定程度上保留了参考信道序列的时间相关特征。

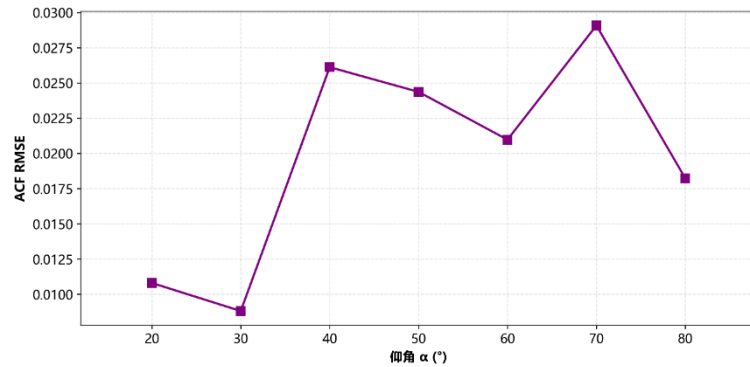


图 3-14 ACF 误差汇总

3.5.3 QPSK 误码率性能分析

为了从通信系统性能角度验证 CGAN 信道模型的有效性，本文进一步将生成信道用于 QPSK 调制系统的误码率仿真。图 3-15 给出了不同仰角条件下 CGAN 生成信道与 Corazza 参考信道在 QPSK 误码率的误差情况，本文采用 0dB 至 15dB 作为主要分析信噪比区间，并在 $\log_{10}(\text{BER})$ 域计算 CGAN 生成信道与 Corazza 参考信道之间的误差，用于分析生成信道在通信性能评价中的一致性。

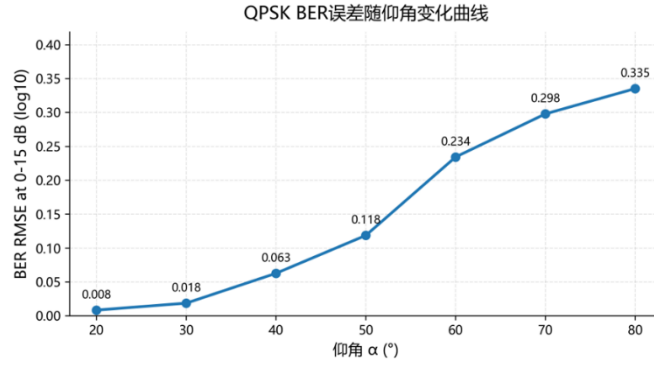


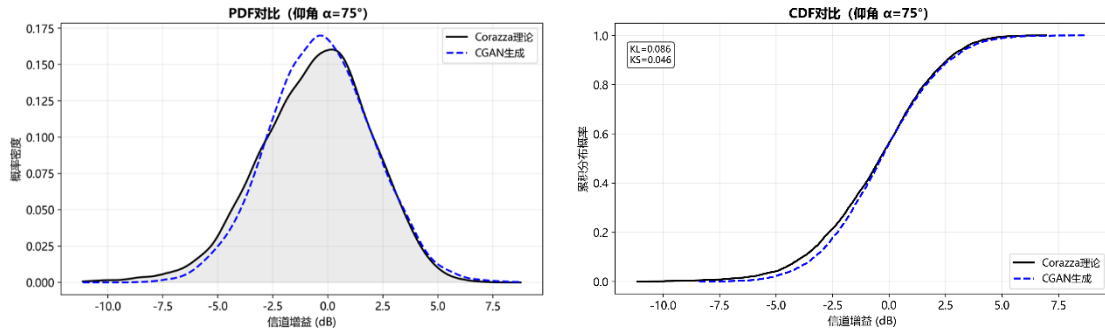
图 3-15 BER 误差汇总

实验结果表明，不同仰角下 QPSK BER 的 RMSE 位于 0.0083 至 0.3351 之间，平均值约为 0.1536。其中，20°和 30°仰角下误差较小，分别为 0.0083 和 0.0185；60°、70°和 80°仰角下误差分别为 0.2342、0.2978 和 0.3351。该结果说明，在主要信噪比区间内，CGAN 生成信道得到的 BER 曲线与参考信道总体保持一致，但在高仰角条件下误差有所增大。这主要是因为高仰角下信道衰落较弱，BER 在中高信噪比区域下降更快，对信道分布尾部差异更加敏感。总体而言，CGAN 不仅能够在 PDF、CDF 等统计分布层面逼近参考信道，也能够在此 QPSK 误码率这一通信性能指标上保持一定一致性。

3.5.4 连续仰角泛化能力分析

NGSO 卫星相对于地面用户高速运动，星地链路仰角随时间连续变化，信道统计特性也会随链路几何关系改变而发生变化。如果模型只能在离散仰角点上生成信道，则难以描述相邻仰角之间的平滑过渡关系。为验证 CGAN 对连续仰角条件的泛化能力，本文进一步进行了流形恢复实验。该实验的核心目的是考察模型在未直接参与训练的中间仰角条件下，是否仍能生成符合参考模型统计规律的信道样本。

为验证 CGAN 在未直接训练仰角条件下的分布生成能力，本文选取中间测试仰角，对生成信道和参考信道的 PDF 及 CDF 进行对比，结果如图 3-16 所示。由图 3-16 可以看出，CGAN 在测试仰角处仍能够较好地复现参考信道的概率密度曲线和累计分布曲线，生成样本的主峰位置、分布宽度和累计概率变化趋势与参考信道基本一致。这说明模型并非简单记忆训练仰角样本，而是学习到了仰角条件空间中的连续映射关系，能够在训练仰角之间进行一定程度的插值生成。该结果表明，将仰角作为条件变量输入 CGAN 具有合理性，也为后续面向连续链路条件的信道建模提供了基础。



(a) 75°仰角信道增益概率密度曲线

(b) 75°仰角信道增益累计概率曲线

图 3-16 连续仰角条件下 CGAN 生成信道 PDF/CDF 对比结果

图 3-17 给出了 CGAN 生成信道统计特性随仰角变化的平滑性结果。从图中可以看出，随着仰角升高，信道平均增益整体呈现改善趋势，CGAN 生成结果能够较好地保持这种物理规律。这说明模型学习到的不只是离散训练点的样本分布，还能够在仰角条件空间中形成连续映射关系。

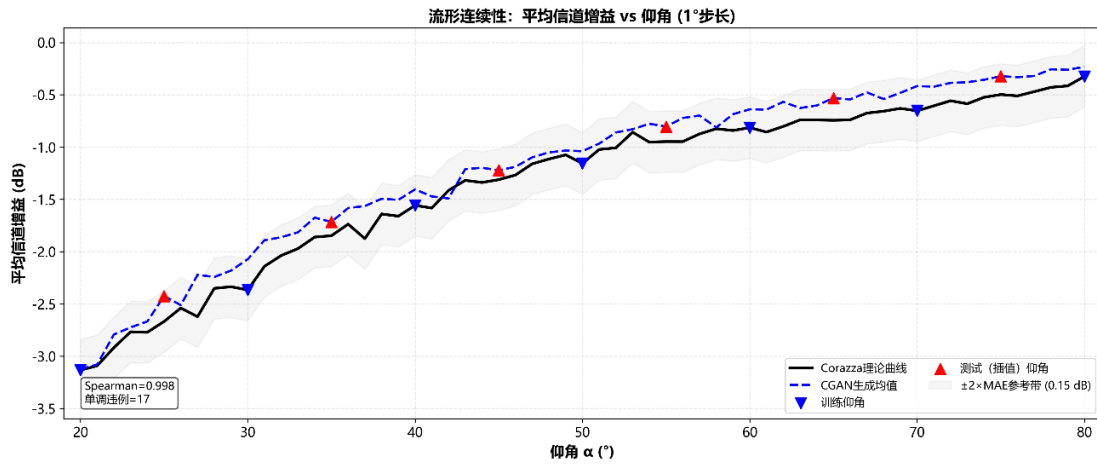


图 3-17 连续仰角平滑性

图 3-18 给出了训练仰角和测试仰角条件下的 KL 散度变化情况。结果显示，测试仰角处的 KL 散度与训练仰角处处于相近水平，说明 CGAN 在未直接参与训练的中间仰角条件下仍具有较好的分布生成能力。根据实验统计结果，模型在连续仰角扫描中的平均 KL 散度约为 0.1039，训练仰角平均 KL 散度约为 0.1052，测试仰角平均 KL 散度约为 0.0961，二者差异较小，表明模型具有较好的插值泛化能力。

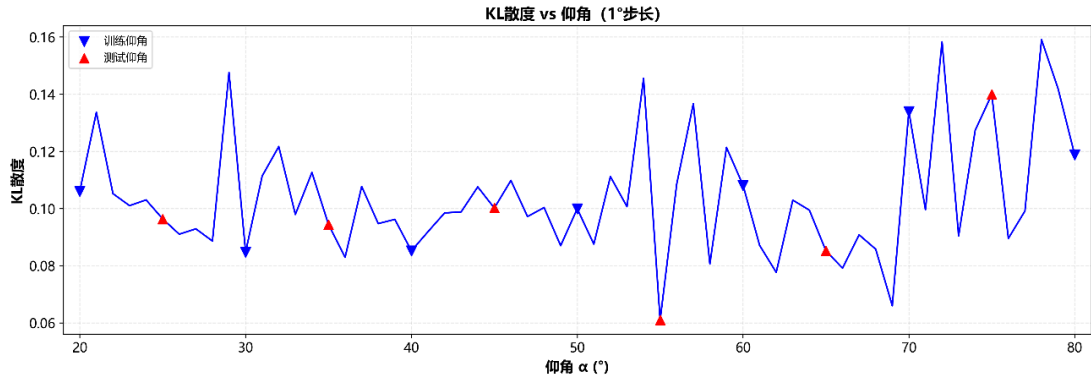
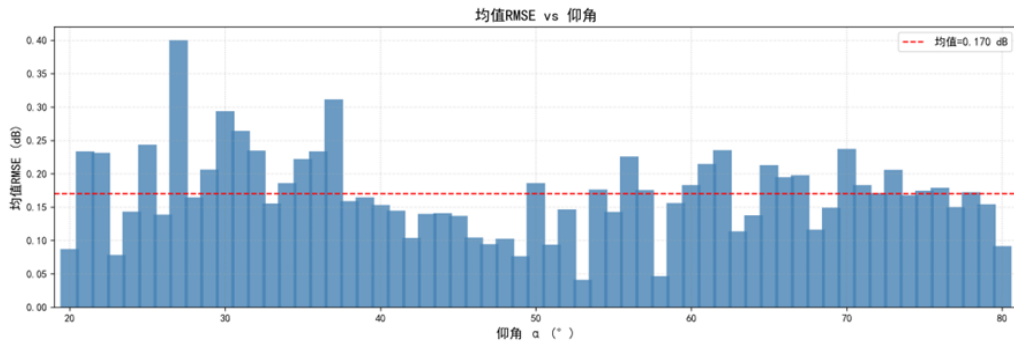
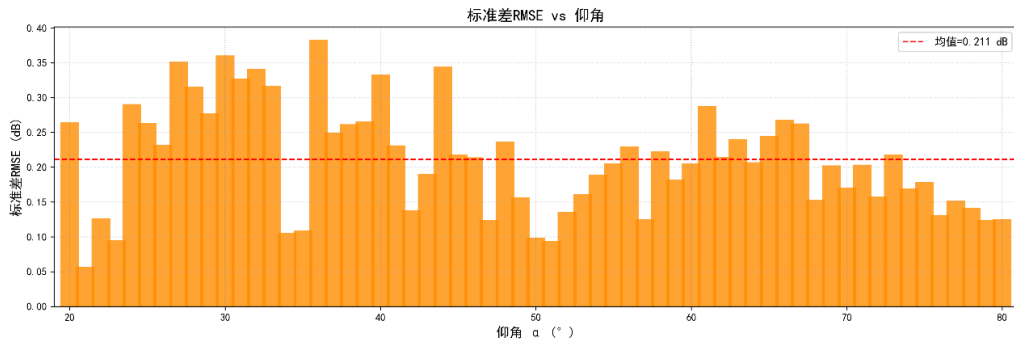


图 3-18 KL 散度随仰角变化

图 3-19 进一步给出了统计特征均方根误差结果。实验结果表明，CGAN 生成信道的平均值 RMSE 约为 0.1703 dB，标准差 RMSE 约为 0.2113 dB，信道均值随仰角变化的 Spearman 相关系数达到 0.998。上述结果说明，CGAN 能够较准确地恢复信道统计特性随仰角变化的单调趋势，可为不同仰角条件下的星地信道统计建模提供一种数据驱动方法。



(a) 均值 RMSE



(b) 标准差 RMSE

图 3-19 统计量 RMSE

表 3-4 给出了连续仰角泛化实验的主要评价结果。可以看出，测试仰角处的 KL 散度与训练仰角处接近，说明模型在未直接训练的中间仰角条件下仍能

保持较好的分布生成能力。Spearman 相关系数达到 0.9980，表明 CGAN 生成信道的统计均值能够较好地保持随仰角变化的物理趋势。

表 3-4 连续仰角泛化实验关键指标

指标	数值	含义
KL 训练均值	0.1052	训练仰角处分布误差
KL 测试均值	0.0961	插值仰角处分布误差
KL 扫描均值	0.1039	20°~80°连续扫描平均误差
JS 散度均值	0.0101	分布相似性指标
KS 统计量均值	0.0271	CDF 最大偏差
Wasserstein 均值	0.2709 dB	分布距离
流形 MAE	0.1473 dB	均值流形误差
均值 RMSE	0.1703 dB	均值统计误差
标准差 RMSE	0.2113 dB	波动强度误差
Spearman 相关系数	0.9980	均值随仰角变化的单调相关性

3.6 本章小结

本章围绕基于 CGAN 的 NGSO 星地信道建模方法与性能验证展开研究。首先,基于 Corazza 卫星移动信道模型构建了不同仰角条件下的参考信道数据集,并分析了仰角变化对信道统计特性的影响。随后,设计了以随机噪声和仰角条件为输入的 CGAN 信道生成模型,给出了生成器、判别器、WGAN-GP 损失函数和训练流程,实现了面向指定仰角条件的信道样本生成。

在模型性能验证方面,本文从概率密度函数、累积分布函数、电平通过率、平均衰落持续时间、自相关函数和 QPSK 误码率等多个角度对 CGAN 生成信道进行评价。结果表明,CGAN 生成信道在幅度分布、时序统计特性和系统级 BER 性能方面均能够较好地接近参考信道模型,说明其具备学习卫星移动信道统计分布的能力。

第4章 基于实测数据的 CGAN 星地信道建模与仿真

4.1 引言

前文基于 Corazza 模型对 CGAN 信道生成方法进行了初步验证，说明了 CGAN 在参考统计模型条件下生成卫星移动信道样本的可行性。为了进一步提高验证结果的说服力，引入真实观测数据和公开文献数据，对所建模型在更接近实际测量条件下的适用性进行补充分析。因此，本章在前述仿真验证的基础上，分别从实测 IQ 数据和公开论文实测统计数据两个角度，对 CGAN 信道建模方法进行扩展验证。

本章首先采用 SatNOGS/Dwingeloo 公开原始 IQ 数据，构建 UHF 频段卫星过境场景下的相对信道观测量验证实验。本文从原始 IQ 数据中提取相对功率和包络电平等幅度类观测量，并结合 TLE、地面站位置和观测时间近似计算仰角、斜距、距离变化率等几何条件，构建条件化序列样本，用于验证 CGAN 对真实卫星过境观测数据统计特征的学习能力。

随后，本章引入公开卫星信道测量论文中的统计曲线和表格数据，对 CGAN 的信道参数生成能力进行进一步验证。具体而言，利用论文中给出的 RMS 时延扩展 CDF 曲线和不同传播状态下的统计分位值，构建状态条件 CGAN 训练与验证实验。该实验基于公开文献统计量开展分布一致性验证，用于分析 CGAN 在环境、频率和传播状态条件约束下生成信道参数分布的能力。

通过上述两类数据验证，本章旨在从“真实 IQ 观测数据”和“公开文献实测统计数据”两个层面对 CGAN 信道建模方法进行补充说明。前者侧重验证模型对实际卫星过境过程中相对幅度观测量的建模能力，后者侧重验证模型对公开文献中信道参数统计分布的拟合能力。

4.2 基于 SatNOGS 实测的 UHF 频段信道观测量验证

为了补充前述基于统计模型和公开论文数据的验证，本节进一步引入 SatNOGS/Dwingeloo 公开原始 IQ 数据，开展 UHF 频段卫星过境场景下的真实数据验证。SatNOGS 是面向业余卫星和开放卫星观测的全球地面站网络，其公开数据中包含部分卫星过境期间的原始接收信号记录和观测元数据。与基于统计模型生成的仿真数据不同，原始 IQ 数据直接来源于实际接收机记录，能够反映真实卫星过境过程中接收信号幅度、频谱和时间变化等特征。因此，引入该

类数据有助于从真实观测角度补充说明 CGAN 方法对卫星信号观测量统计特征的学习能力。

本节实验的主要目标是检验：在给定卫星过境几何条件和观测天线条件的情况下，CGAN 是否能够生成与真实测试集具有相近统计特征的相对功率和包络电平序列。评价内容包括概率密度函数、累积分布函数、时序变化示例、自相关函数以及相关定量误差指标。通过这些结果，可以从真实观测数据角度补充验证本文 CGAN 信道建模方法在实际卫星过境场景下的适用性和局限性。

4.2.1 数据来源与处理方法

本节选取 Dwingeloo 地面站记录的 RSP-03 卫星过境数据作为实验对象。该数据包含 48kHz 采样率、16 bit 复数格式的原始 IQ 文件，以及对应的元数据文件。元数据中包含观测时间、地面站位置、TLE 轨道根数和观测频率等信息，能够用于近似计算卫星过境过程中的仰角、星地斜距和距离变化率等几何条件。本文选取 15 组双天线过境观测数据，两个观测天线分别为 384-PI9RD 和 2338-PI9RD-V。该数据对应 UHF 频段观测，中心频率约为 437 MHz。基于这些信息，本文从原始 IQ 数据中提取相对功率和包络电平等幅度类观测量，将几何条件和天线编号作为 CGAN 的条件输入，构建面向真实卫星过境数据的条件生成实验。

对于每个观测文件，首先将原始 IQ 数据表示为

$$x(n) = I(n) + jQ(n) \quad (4-1)$$

并按固定帧长进行分帧处理。程序中每帧长度设置为 4096 个采样点，在 48kHz 采样率下，每帧时间约为 0.085s。为减小直流偏置影响，计算特征前对每帧 IQ 数据去除均值。随后，从每一帧中提取相对功率和包络电平两个幅度类观测量。

相对功率定义为

$$P_{rel} = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |x(n)|^2 + \varepsilon \right) \quad (4-2)$$

包络电平定义为

$$A_{env} = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |x(n)| + \varepsilon \right) \quad (4-3)$$

其中， N 为单帧采样点数， ε 为防止对数计算溢出的极小常数。上述两个观测量均由原始 IQ 数据直接提取得到，能够反映接收信号幅度随卫星过境过程的相对变化。

此外，根据元数据中的 TLE、地面站位置和观测起始时间，近似计算每

一帧对应的仰角、星地斜距和距离变化率。由此得到的几何条件包括仰角 θ 、斜距 d 、距离变化率 $\dot{d}$ 和归一化过境时间 t_{norm} 。图 4-1 给出了某次卫星过境过程中的几何条件示例。从图中可以看出，卫星过境期间仰角、斜距和距离变化率均随时间变化，这与 NGSO 卫星星地链路的动态特性一致。

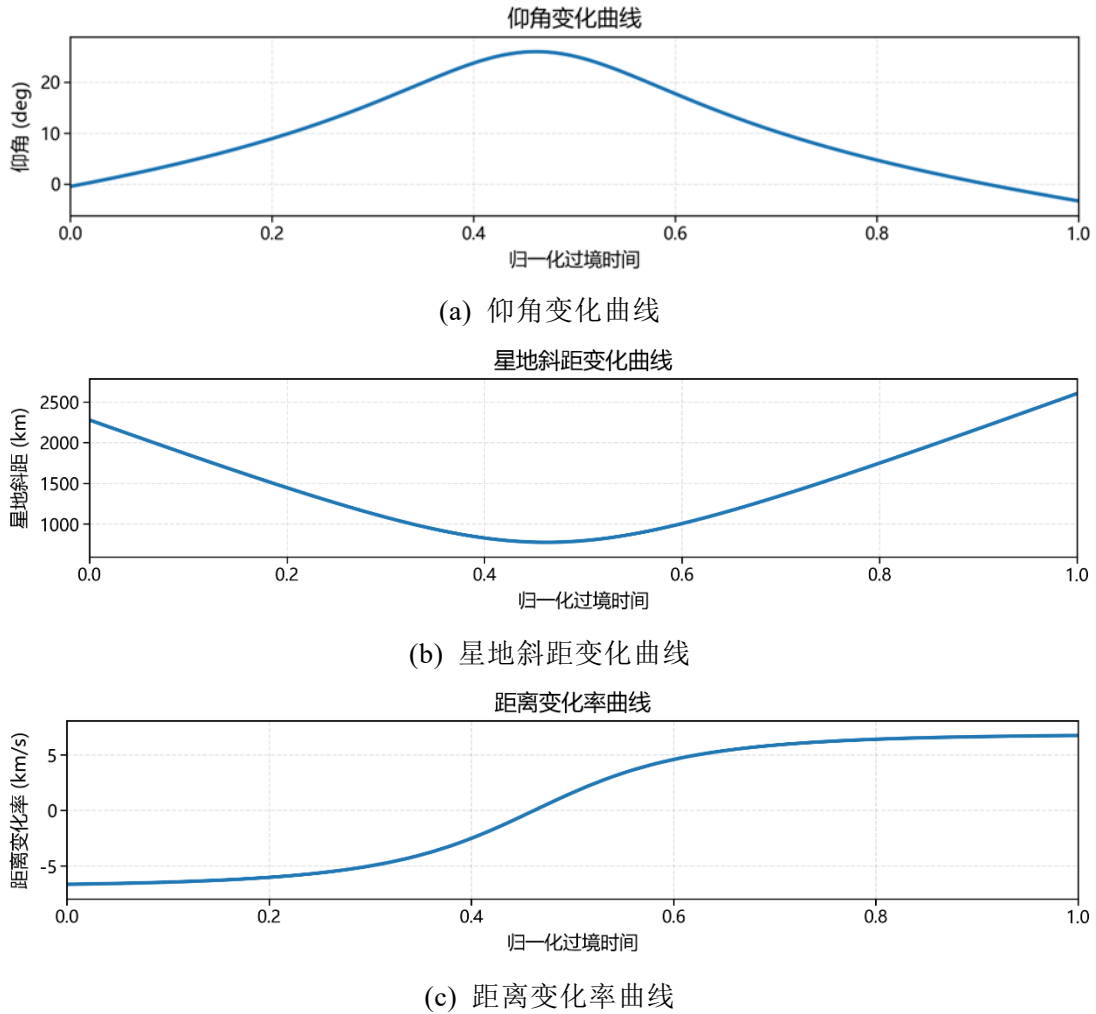


图 4-1 SatNOGS 卫星过境几何条件示例

4.2.2 数据集构建与 CGAN 模型设置

在数据集构建过程中，本文以同一次卫星过境的双天线观测记录为基本划分单位，将数据划分为训练集、验证集和测试集，以避免同一次过境过程中的两路天线观测同时出现在训练集和测试集中而造成数据泄漏。本文共使用 15 次 RSP-03 卫星过境观测数据，每次过境均包含两路天线接收记录，分别对应同一观测站位置下不同天线获得的原始 IQ 数据。其中，编号 3、8 和 13 的过境观测

记录作为独立测试集，编号 5 和 11 的过境观测记录作为验证集，其余过境观测记录用于训练建模。同一次过境中的两路天线观测数据始终划入同一数据子集，从而保证训练、验证和测试数据在过境事件层面相互独立。

提取帧级观测量后，进一步采用滑动窗口构造序列样本。窗口长度设置为 128，窗口步长设置为 32。因此，每个输入序列约覆盖 $128 \times 4096 / 48000 \approx 10.92$ s 的观测时间，窗口移动间隔约为 $32 \times 4096 / 48000 \approx 2.73$ s。CGAN 模型以几何条件和天线编号作为条件输入，以相对功率和包络电平序列作为生成目标。

条件输入可表示为

$$\mathbf{c} = [\theta, d, \dot{d}, t_{norm}, a_0, a_1] \quad (4-4)$$

其中， θ 为仰角， d 为斜距， $\dot{d}$ 为距离变化率， t_{norm} 为归一化过境时间， a_0 和 a_1 为天线 one-hot 编码。模型输出为

$$\mathbf{y} = [P_{rel}, A_{env}] \quad (4-5)$$

其中， P_{rel} 为相对功率， A_{env} 为包络电平。由于输入和输出均为时间序列，本文采用一维卷积结构构建生成器和判别器。生成器输入由随机噪声、条件序列和归一化时间索引共同组成，输出与真实样本相同长度的相对信道观测量序列；判别器则根据观测量序列和条件序列判断样本真实性。

本实验采用 WGAN-GP 训练策略，以提高对抗训练稳定性。训练参数如表 4-1 所示。

表 4-1 CGAN 模型训练主要参数

参数	设置
原始 IQ 采样率	48kHz
IQ 分帧长度	4096
序列窗口长度	128
序列窗口步长	32
目标通道	相对功率、包络电平
噪声向量维度	24
隐藏通道数	64
训练轮数	300
Batch size	128
判别器更新次数	2
生成器学习率	5×10^{-5}
判别器学习率	1×10^{-4}
梯度惩罚系数	8.0
特征损失权重	12.0

4.2.3 模型训练分析

为了分析模型训练过程,本文记录了训练过程中判别器损失、生成器损失、特征损失、Wasserstein 距离、梯度惩罚项以及验证集特征评分等指标。模型共训练 300 轮,在完整训练结束后,根据验证集特征评分选择性能最优的模型参数作为最终模型。验证集特征评分用于衡量 CGAN 生成样本与验证集真实样本在统计特征上的差异,主要反映相对功率和包络电平观测值在均值、标准差和相关特性等方面的一致程度。该指标越小,说明生成样本与真实样本在统计特征层面越接近。实验中验证集最优误差为 0.407266,说明在本文设置的数据划分、条件输入和训练参数下,模型能够逐步学习真实 IQ 数据中相对功率和包络电平的统计分布特征。该最优模型随后被用于独立测试集上的 PDF、CDF、自相关函数和统计指标对比,以进一步验证 CGAN 对 SatNOGS 实测相对信道观测值的生成能力。

图 4-2 给出了 SatNOGS-IQ CGAN 验证集特征误差随训练轮数的变化曲线,用于观察生成样本与验证集真实样本在统计特征上的接近程度。由图可见,随着训练轮数增加,曲线逐渐进入相对稳定区间,说明模型训练后期没有出现明显发散现象,表明模型对训练集和验证集中的相对信道观测值分布具有较稳定的拟合能力。

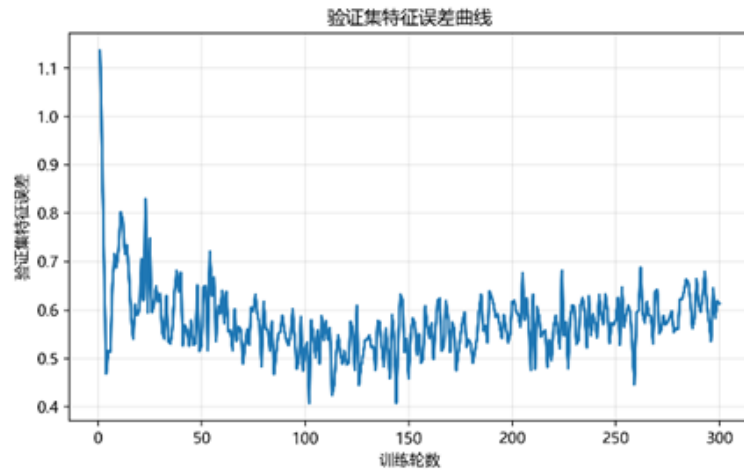


图 4-2 CGAN 模型验证集特征误差变化曲线

4.2.4 真实测试集分布与时序统计验证

为了验证 CGAN 生成样本与真实测试集数据之间的统计一致性,本文分别比较了相对功率和包络电平的 PDF、CDF、时序示例以及自相关函数。需要

说明的是，CGAN 属于生成模型，其目标是在给定条件下生成满足相同统计特征的随机序列，而不是对某一条真实序列进行逐点预测。因此，本节重点评价生成样本与真实测试样本在概率分布和时间相关性上的一致性。

图 4-3 给出了相对功率的 PDF 和 CDF 对比结果。可以看出，CGAN 生成样本能够覆盖真实测试集相对功率的主要取值范围，并且在主分布区域与真实样本具有接近的分布形态。CDF 曲线的变化趋势较为一致，说明模型能够学习真实 IQ 数据中相对功率的累积分布特征。

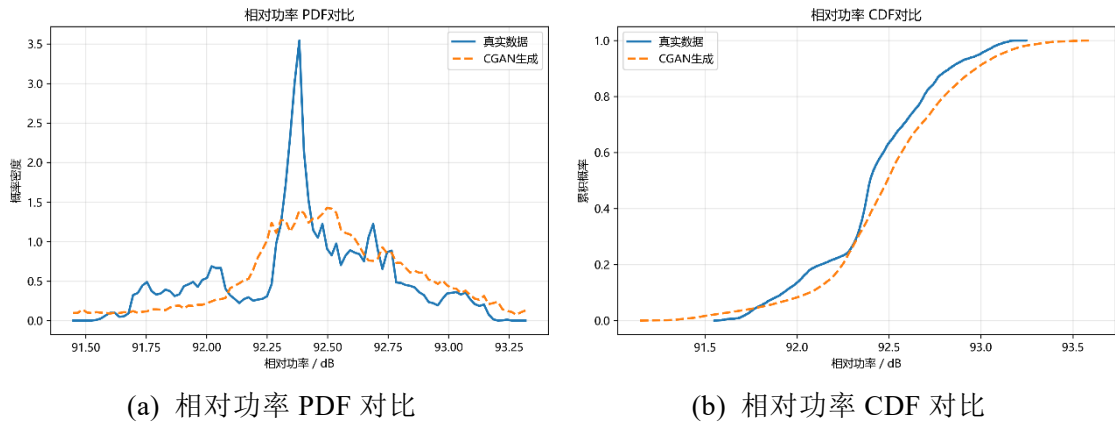


图 4-3 相对功率 PDF 和 CDF 对比

图 4-4 给出了包络电平的 PDF 和 CDF 对比结果。与相对功率类似，CGAN 生成样本在包络电平的主要分布区间内能够较好贴合真实测试集。由于包络电平直接反映接收信号幅度变化，其分布一致性说明 CGAN 对真实 IQ 幅度类观测量具有一定建模能力。

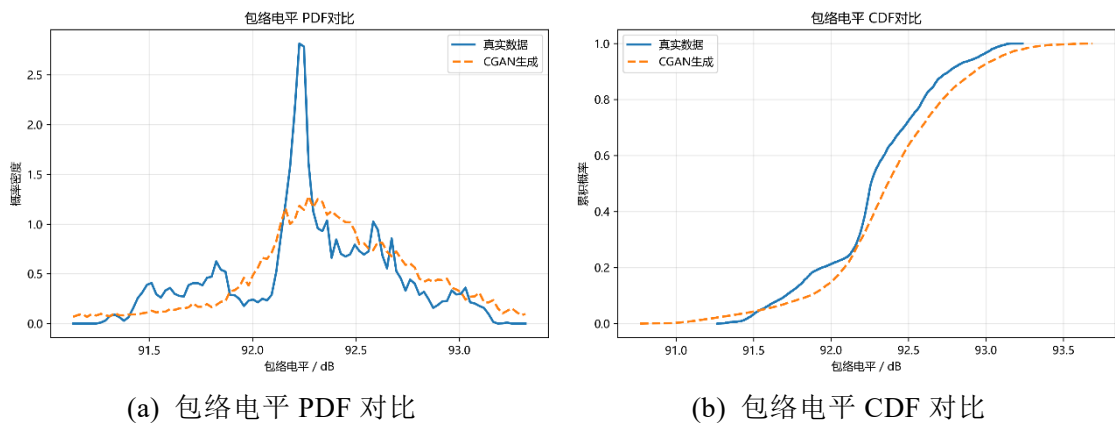


图 4-4 包络电平 PDF 和 CDF 对比

除了概率分布外，本文还对生成序列的时序变化和自相关函数进行分析。图 4-5 给出了相对功率和包络电平的时序样本对比。可以看出，生成序列与真

实序列在波动范围和局部变化幅度上具有一定相似性。由于 CGAN 生成的是随机样本，因此生成序列不需要与真实序列逐点重合，更重要的是保持整体统计波动特性。

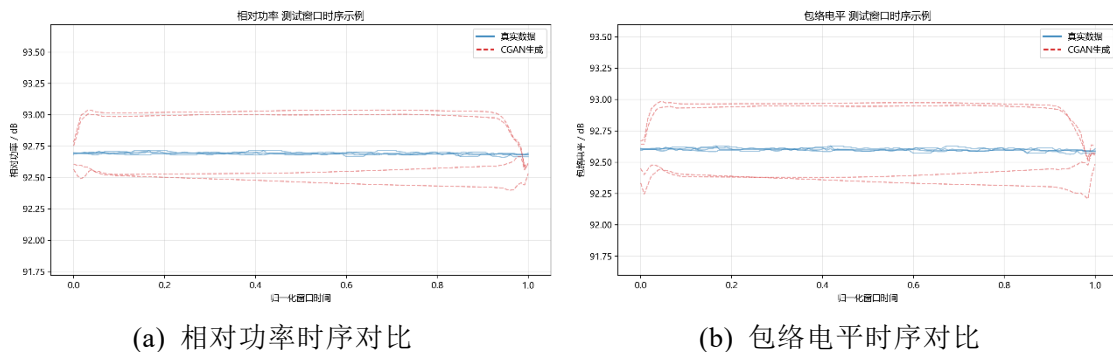


图 4-5 相对功率和包络电平时序对比

图 4-6 进一步给出了相对功率和包络电平的自相关函数对比结果。自相关函数能够反映序列在不同滞后阶数下的时间相关性。结果表明，CGAN 生成序列在短滞后范围内与真实序列保持较接近的相关性变化趋势，说明模型不仅学习了幅度分布，也在一定程度上保留了实测 IQ 数据中的时间相关特征。

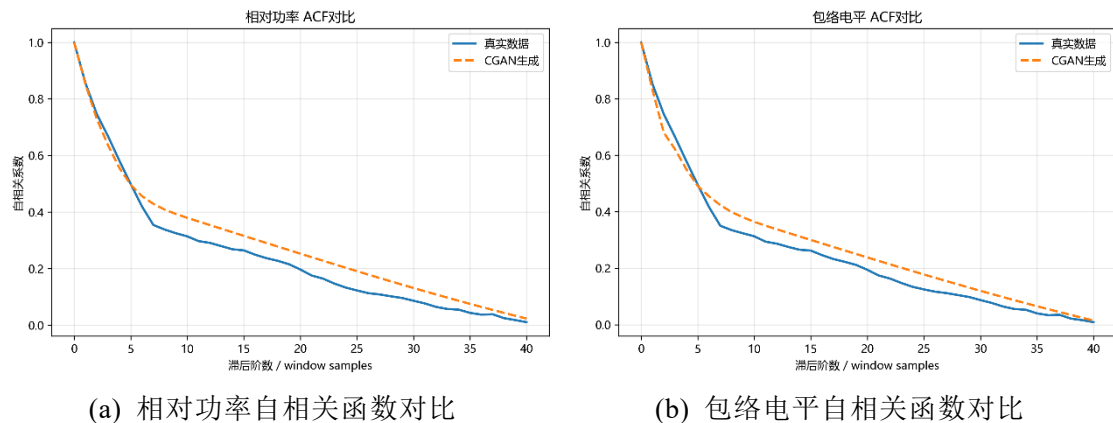


图 4-6 相对功率和包络电平时序对比

4.2.5 实验结果分析

为了进一步量化 CGAN 生成样本与真实测试集之间的差异，本文采用均值误差、标准差误差、Wasserstein 距离、KS 统计量和 ACF RMSE 作为评价指标。其中，均值误差和标准差误差用于评价幅度统计量的一致性，Wasserstein 距离和 KS 统计量用于评价概率分布差异，ACF RMSE 用于评价时间相关性差异。测试集上的定量结果如表 4-2 所示。

从表 4-2 可以看出，相对功率和包络电平的均值误差均小于 0.1 dB，标准差误差分别为 0.0434 dB 和 0.0531 dB，说明 CGAN 生成样本能够较好保持真实测试集的幅度均值和离散程度。相对功率和包络电平的 Wasserstein 距离分别为 0.0974 和 0.1158，KS 统计量分别为 0.1359 和 0.1400，表明生成分布与真实分布之间仍存在一定差异，但整体分布偏差较小。自相关函数方面，相对功率和包络电平的 ACF RMSE 分别为 0.0498 和 0.0418，说明生成序列在时间相关性上也能保持与真实数据较接近的趋势。

表 4-2 测试集定量结果分析

观测量	均值误差/dB	标准差误差 /dB	Wasserstein 距离	KS 统计量	ACF RMSE
相对功率	0.0831	0.0434	0.0974	0.1359	0.0498
包络电平	0.0982	0.0531	0.1158	0.1400	0.0418

4.3 基于文献实测统计数据的信道参数分布验证

为了进一步验证本文所建 CGAN 信道生成模型对公开卫星信道统计特性的拟合能力，本节引入 Cid 等人在 Ku/X 频段卫星信道测量研究中给出的实测统计数据作为外部参考^[45]。该文献给出了不同传播场景和不同频率下 RMS 时延扩展的累积分布曲线，并给出了不同传播状态下的状态出现概率、RMS 时延扩展分位值和相干带宽分位值。由于该文献未公开原始测量时序数据，本文采用图像数字化和统计量重构的方法构建验证数据。

4.3.1 数据来源与处理方法

文献中给出了 Wooded、Rural、Suburban 和 Urban 四类场景下 RMS 时延扩展 τ_{rms} 的 CDF 曲线，频率包括 11.2 GHz 和 14.155 GHz。本文对该图中的曲线进行数字化处理，得到不同场景和频率下的参考 CDF 数据。与此同时，文献还给出了不同传播状态下的统计量，包括状态出现概率、 τ_{rms} 超过 5% 时间对应的取值，以及相关系数 $C = 0.7$ 时相干带宽超过 95% 时间对应的取值，分别如表 4-3、表 4-4 和表 4-5 所示。按照传播状态对实测信道进行划分，给出了不同场景、不同频率下各传播状态的出现概率、RMS 时延扩展的统计分位值以及相干带宽的统计分位值。根据文献中的状态定义，State 1、State 2 和 State 3 可分别理解为视距、阴影和阻塞等不同传播条件下的信道状态。状态出现概率反映了实测过程中各类传播状态所占的时间比例，可用于描述不同场景下信道状态的组成特征。其中， τ_{rms} 超过 5% 时间的取值可近似理解为 τ_{rms} 的 95% 分位值，记为

$Q_{95}(\tau_{rms})$ ；相干带宽超过 95%时间的取值可近似理解为相干带宽的 5%分位值，记为 $Q_{05}(B_c)$ 。

表 4-3 不同场景和频率下各传播状态出现概率

场景	频率/GHz	State 1/%	State 2/%	State 3/%
Wooded	11.2	18	33	48
Wooded	14.155	8	25	67
Rural	11.2	23	25	52
Rural	14.155	9	21	69
Suburban	11.2	10	31	59
Suburban	14.155	12	31	58
Urban	11.2	5	23	72
Urban	14.155	5	19	76

表 4-4 不同场景和频率下 RMS 时延扩展 95%分位值

场景	频率/GHz	State 1/ns	State 2/ns	State 3/ns	Total/ns
Wooded	11.2	6	15	26	19
Wooded	14.155	6	13	18	12
Rural	11.2	43	163	182	153
Rural	14.155	100	153	35	128
Suburban	11.2	108	209	263	219
Suburban	14.155	52	114	217	183
Urban	11.2	62	108	113	106
Urban	14.155	16	49	121	116

表 4-5 不同场景和频率下相干带宽 5%分位值

场景	频率/GHz	State 1/MHz	State 2/MHz	State 3/MHz	Total/MHz
Wooded	11.2	58	34	14	19
Wooded	14.155	60	42	18	37
Rural	11.2	57	31	13	20
Rural	14.155	13	15	10	13
Suburban	11.2	44	6	2	4
Suburban	14.155	55	32	2	2
Urban	11.2	38	8	4	8
Urban	14.155	59	21	4	5

在数据集构建过程中，本文首先按照环境类型、频率和传播状态对文献中的统计量进行整理。对于每一个“环境-频率-状态”组合，根据该状态下的 $Q_{95}(\tau_{rms})$ 和 $Q_{05}(B_c)$ 构造状态条件样本。由于文献未给出完整概率密度函数，本文采用对数正态分布作为状态条件样本的初始统计形式，并通过分布宽度参数校准，使生成的状态样本在混合后尽量满足总体统计约束。

设第 s 个传播状态下 RMS 时延扩展服从对数正态分布，则有

$$\tau_{rms,s} = \exp(\mu_{\tau,s} + \sigma_{\tau,s}u) \quad (4-6)$$

其中, u 为标准正态随机变量, $\mu_{\tau,s}$ 和 $\sigma_{\tau,s}$ 分别为该状态下对数域均值和标准差。根据文献给出的 $Q_{95}(\tau_{rms})$, 可将其作为状态条件样本的高分位约束。相干带宽 B_c 同样采用对数域建模, 并引入与 τ_{rms} 的负相关关系, 以反映时延扩展增大时频域相关性下降的传播特征。

在每个场景和频率下, 各状态样本按照文献给出的状态出现概率进行组合, 从而得到总体信道参数样本。该数据集既包含状态条件样本, 也包含按照状态出现概率混合后的总体样本。其中, 状态条件样本用于训练 CGAN 学习不同传播状态下的参数分布, 总体样本用于与文献中的 RMS 时延扩展 CDF 曲线进行对比。

4.3.2 状态条件 CGAN 建模方法

本节采用状态条件输入的多输出 CGAN 模型。模型条件变量由传播环境、工作频率和传播状态共同组成, 输出为 RMS 时延扩展和相干带宽, 即

$$c = [environment, frequency, state] \quad (4-7)$$

$$G(z, c) \rightarrow [\tau_{rms}, B_c] \quad (4-8)$$

其中, z 为随机噪声向量, c 为条件向量, $G(\cdot)$ 为生成器。生成器在给定条件变量的情况下生成对应场景、频率和传播状态下的信道参数样本, 判别器则用于区分重构样本和生成样本。为了提高训练稳定性, 模型采用 WGAN-GP 损失函数进行训练。

由于文献只给出了各状态下的有限统计量, 无法唯一确定完整概率分布, 本文采用对数正态分布对状态条件样本进行初步重构, 并通过场景、频率和状态自适应的分布宽度校准, 使重构样本尽量满足文献中的总体 $Q_{95}(\tau_{rms})$ 和 $Q_{05}(B_c)$ 约束。随后利用这些重构样本训练 CGAN, 并将生成结果与公开论文数字化曲线进行对比。

4.3.3 模型参数设置与评价指标

本节采用状态条件输入的多输出 CGAN 模型进行训练。模型输入条件由环境类型、工作频率和传播状态组成, 其中环境类型采用独热编码表示, 频率经过归一化处理, 传播状态同样采用独热编码表示。随机噪声向量维度设置为 14, 生成器输出维度为 2, 分别对应 RMS 时延扩展 τ_{rms} 和相干带宽 B_c 。

生成器和判别器均采用多层全连接网络结构。生成器由输入层、三层隐藏

层和输出层组成，隐藏层神经元数依次为 160、160 和 128，激活函数采用 LeakyReLU。判别器采用与生成器相近的网络规模，其输入由信道参数样本和条件向量共同组成，输出为样本真实性评分。为了提升训练稳定性，模型采用 WGAN-GP 损失函数，并引入梯度惩罚项约束判别器梯度变化。本实验的主要训练参数如表 4-6 所示。

表 4-6 CGAN 模型主要训练参数

参数	设置
训练轮数	450
单场景重构样本数	4096
单场景校准样本数	12000
噪声向量维度	14
批大小	512
判别器更新次数	2
梯度惩罚系数	5.0
特征匹配损失权重	24.0
生成器学习率	8×10^{-5}
判别器学习率	1×10^{-4}

实验中，环境类型包括 Wooded、Rural、Suburban 和 Urban，频率包括 11.2 GHz 和 14.155GHz。训练轮数设置为 450，单个场景下用于重构的样本数为 4096，分布宽度校准样本数为 12000。训练完成后，选取验证指标最优的模型用于结果分析。

为了评价 CGAN 生成结果与公开文献实测统计数据之间的一致性，本文采用 Wasserstein 距离、KS 统计量和 CDF 均方根误差作为分布误差指标。其中，Wasserstein 距离用于衡量两个分布整体位置和形状上的差异，KS 统计量用于衡量两条 CDF 曲线之间的最大偏差，CDF RMSE 用于衡量 CDF 曲线整体均方误差。上述指标越小，说明生成分布与参考分布越接近。此外，本文还从 CGAN 生成样本中重新计算 $Q_{95}(\tau_{rms})$ 和 $Q_{05}(B_c)$ ，并与文献给出的统计量进行比较，以检验模型对关键分位统计特征的复现能力。

为了观察 CGAN 模型的训练过程，本文记录了训练过程中判别器损失、生成器损失和验证评分的变化情况。模型训练共进行 450 轮，训练过程中每隔一定轮数对生成样本进行验证，并保存验证评分最优的模型参数。实验结果表明，模型在训练初期损失变化较快，随后逐渐趋于平稳，最终在第 425 轮取得最优验证评分，最优验证评分为 0.455864，最终验证评分为 0.456898。最优验证评分与最终验证评分接近，说明模型在训练后期基本保持稳定。

图 4-7 给出了 CGAN 模型训练过程中的损失和验证评分变化曲线。从图中可以看出，判别器损失和生成器损失在训练初期波动较大，这是生成对抗网络训练过程中的常见现象。随着训练轮数增加，验证评分整体趋于稳定，表明生成器逐渐学习到了由环境、频率和传播状态共同约束的信道参数分布特征。由于本实验的训练样本由公开统计量重构得到，因此训练收敛性主要反映模型对重构统计样本的拟合稳定性。

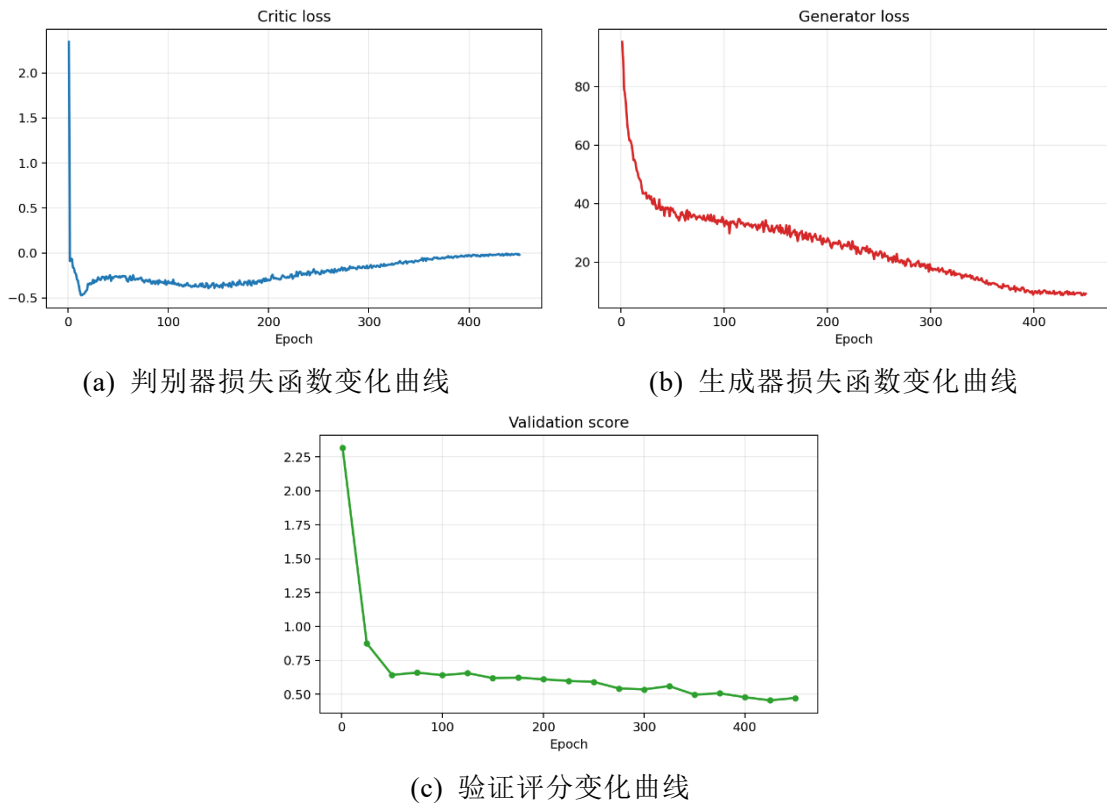


图 4-7 CGAN 模型训练过程及收敛性分析曲线

4.3.4 RMS 时延扩展 CDF 对比分析

为了直观比较 CGAN 生成样本与公开论文参考曲线之间的一致性，本文分别绘制了 11.2GHz 和 14.155GHz 下不同场景的 RMS 时延扩展 CDF 对比曲线，如图 4-8 和图 4-9 所示。图中点线或带标记曲线表示文献数字化得到的参考曲线，实线表示 CGAN 生成样本对应的 CDF 曲线，用于观察不同传播环境下生成分布与参考分布的整体贴合程度。

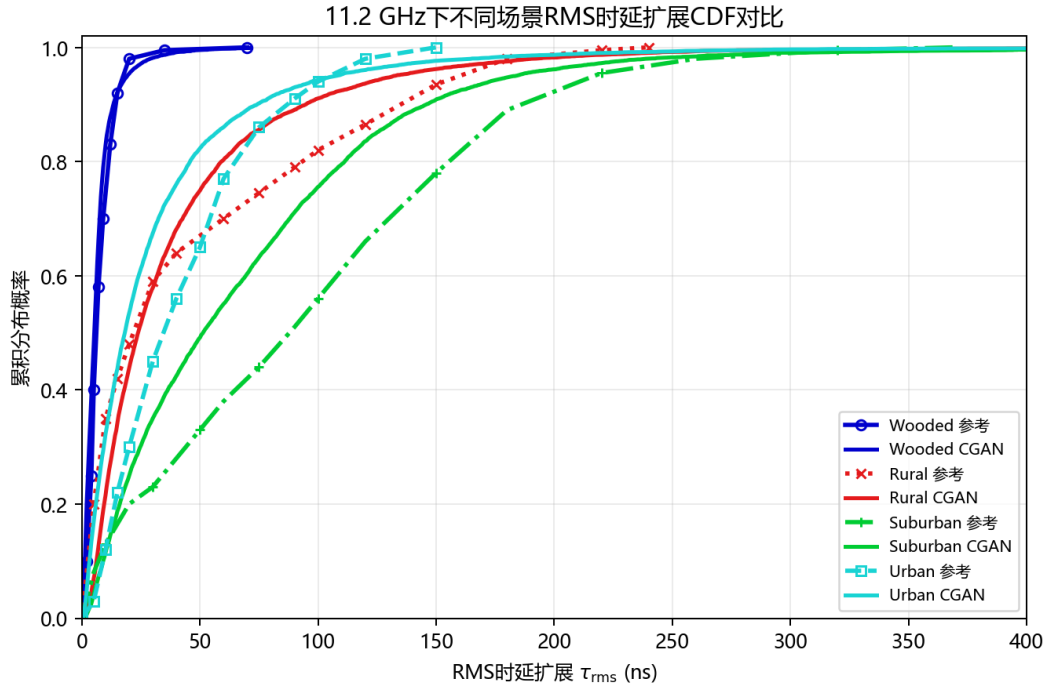


图 4-8 11.2GHz 下不同场景 RMS 时延扩展 CDF 对比

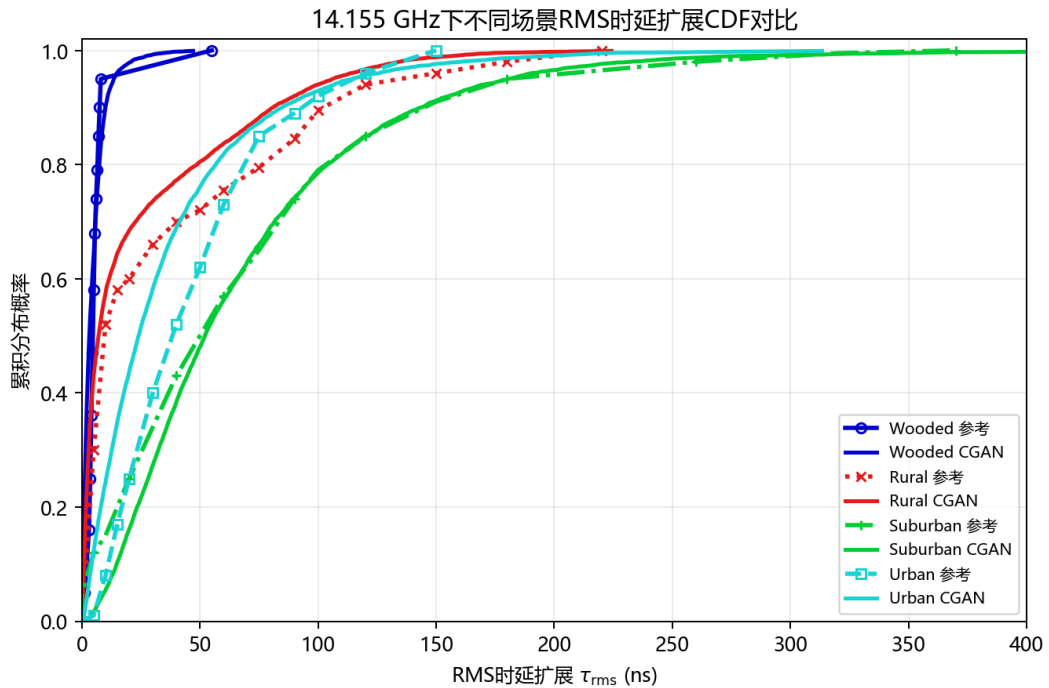


图 4-9 14.155GHz 下不同场景 RMS 时延扩展 CDF 对比

图 4-8 为 11.2GHz 下不同场景的 RMS 时延扩展 CDF 对比结果。可以看出，Wooded 场景下 CDF 曲线上升最快，说明该场景下 RMS 时延扩展整体较小；Rural、Suburban 和 Urban 场景下曲线逐渐向右延伸，表明复杂传播环境会引入

更明显的多径扩展。CGAN 生成曲线能够较好跟随不同场景下 CDF 曲线的整体变化趋势，说明模型能够在环境和状态条件约束下生成具有相应统计特征的信道参数样本。

图 4-9 为 14.155GHz 下不同场景的 RMS 时延扩展 CDF 对比结果。从图中可以看出，不同场景之间仍然表现出明显的分布差异。Wooded 场景对应的 τ_{rms} 较小，而 Suburban 和 Urban 等复杂场景下分布曲线整体右移。CGAN 生成结果在多数场景下能够反映参考曲线的主要变化趋势，表明所建模型对频率和环境条件变化具有一定的响应能力。

4.3.5 实验结果分析

根据生成样本与文献数字化曲线之间的对比结果，CGAN 在 8 个场景频率组合上的平均 Wasserstein 距离为 11.0360 ns，平均 KS 统计量为 0.1904，平均 CDF RMSE 为 0.0496。该结果说明，CGAN 生成样本与公开文献参考 CDF 在整体趋势上具有一定一致性。

进一步地，本文根据 CGAN 生成样本重新计算文献中的关键分位统计量。结果显示，状态级 $Q_{95}(\tau_{rms})$ 平均误差为 8.6441ns，状态级 $Q_{05}(B_c)$ 平均误差为 0.9496MHz；总体 $Q_{95}(\tau_{rms})$ 平均误差为 11.2308 ns，总体 $Q_{05}(B_c)$ 平均误差为 2.5983MHz。由此可见，CGAN 不仅能够生成与参考 CDF 趋势相近的 RMS 时延扩展样本，也能够一定程度上复现公开文献中给出的关键分位统计特征。

4.4 本章小结

本章围绕 CGAN 信道建模方法的真实数据与公开文献数据验证展开研究。首先，基于 SatNOGS/Dwingeloo 公开原始 IQ 数据，构建了 UHF 频段卫星过境场景下的相对信道观测量验证实验。通过对原始 IQ 数据进行分帧处理，提取相对功率和包络电平等幅度类观测量，并结合 TLE 和地面站位置信息计算仰角、斜距、距离变化率等几何条件，建立了面向真实卫星过境数据的条件生成样本。实验结果表明，CGAN 能够在给定几何条件和天线条件下生成与独立测试集在 PDF、CDF 和 ACF 等统计特性上较为接近的相对功率和包络电平序列。

其次，本章基于卫星信道测量文献中的数据开展了信道参数分布一致性验证。通过对 RMS 时延扩展 CDF 曲线进行数字化处理，并根据文献中的状态出现概率、RMS 时延扩展分位值和相干带宽分位值构建状态条件样本，训练了面向环境、频率和传播状态的多输出 CGAN 模型。验证结果表明，CGAN 生成样

本能够较好反映不同场景和不同频率下 RMS 时延扩展分布的变化趋势，并能够在一定程度上复现公开文献给出的关键分位统计量。

本章实验结果主要用于从真实观测数据和公开实测统计数据两个角度补充说明 CGAN 方法的适用性。结合前文基于 Corazza 模型的仿真验证，可以看出，CGAN 能够在给定条件变量约束下生成具有相应统计特征的星地信道相关样本，为基于生成式模型的卫星信道建模提供了一种可行的实现思路。

结 论

本文对基于 CGAN 的 NGSO 星座星地信道建模方法与仿真进行了研究。针对 NGSO 卫星高速运动过程中星地链路仰角、传播距离和信道衰落特性随时间变化的问题,本文在分析卫星移动信道传输特性和典型统计信道模型的基础上,构建了基于条件生成对抗网络的星地信道生成模型,并分别结合 Corazza 参考模型、SatNOGS 公开实测 IQ 数据以及公开文献实测统计数据进行了验证。仿真与数据验证结果表明,在本文设置的模型、数据和评价指标条件下,CGAN 能够学习条件变量与信道统计分布之间的映射关系,生成与参考统计模型、实测相对观测量以及公开文献统计结果具有一定一致性的信道样本。该结果说明,CGAN 可为 NGSO 星座星地信道建模提供一种数据驱动的条件生成思路,用于在缺少完整实测信道数据或需要扩展不同链路条件样本时,对星地信道统计特性进行建模与仿真分析。

本论文的主要工作归纳如下:

1. 实现了基于仰角条件输入的 CGAN 星地信道生成模型。本文以 Corazza 统计信道模型作为参考对象,构建了不同仰角条件下的训练样本,并将卫星仰角作为条件变量、随机噪声作为潜在输入,建立了能够在指定仰角条件下生成信道样本的 CGAN 模型。通过概率分布、时间相关性、衰落统计量和 QPSK 误码率等指标,对生成信道与参考信道之间的一致性进行了评价。

2. 开展了基于 SatNOGS 实测 IQ 数据的相对信道观测量验证。本文选取 SatNOGS/Dwingeloo 公开原始 IQ 数据,对 UHF 频段卫星过境接收信号进行分帧处理,提取相对功率和包络电平等观测量,并结合仰角、斜距、距离变化率和天线类别等条件变量,构建了面向实测 IQ 数据的 CGAN 验证实验。该实验用于分析 CGAN 对真实卫星过境观测量统计分布的拟合能力。

3. 开展了基于公开文献数据的信道参数分布验证。本文利用公开卫星信道测量文献中的 RMS 时延扩展 CDF 曲线和状态统计参数,构建了面向不同频率、不同传播场景和不同信道状态的条件生成实验。通过对比文献数字化曲线和 CGAN 生成结果,分析了模型对公开文献信道统计特征的复现能力。

今后还应在以下几个方面继续深入研究:

1. 本文使用的 SatNOGS 数据缺少完整接收链路校准信息、天线方向图、卫星发射功率和 AGC 状态等参数,因此实测数据实验只能用于相对观测量验证。后续应尽量获取带有完整链路参数标定的实测星地信道数据,以进一步验

证模型对绝对信道增益、路径损耗或信道冲激响应的建模能力。

2. 本文公开文献数据验证主要基于已发表的统计曲线和表格参数，而不是原始测量时序数据。后续如果能够获得公开原始测量数据，可以进一步从时间相关性、多径结构、状态转移特性等方面开展更充分的验证。

3. 本文 CGAN 模型的条件变量仍然有限。后续可进一步引入载波频率、天气条件、地面环境、天线姿态、卫星轨道参数和用户运动状态等多维条件变量，提高模型对复杂星地传播场景的描述能力。

4. 本文主要采用 CGAN 进行信道生成建模。后续可在相同数据集和相同评价指标下，引入扩散模型、Transformer 生成模型、物理约束神经网络等方法进行对比，进一步分析不同生成式模型在星地信道建模中的适用性和局限性。

参考文献

- [1] IMT-2030(6G)推进组. 6G 总体愿景与潜在关键技术白皮书[R]. 2021.
- [2] Lagunas E, Chatzinotas S, Ottersten B. Low-Earth orbit satellite constellations for global communication network connectivity[J]. Nature Reviews Electrical Engineering, 2024, 1: 656-665.
- [3] Azari M M, Solanki S, Chatzinotas S, et al. Evolution of non-terrestrial networks from 5G to 6G: A survey[J]. IEEE communications surveys & tutorials, 2022, 24(4): 2633-2672.
- [4] Mahboob S, Liu L. Revolutionizing future connectivity: A contemporary survey on AI-empowered satellite-based non-terrestrial networks in 6G[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2024, 26(2): 1279-1321.
- [5] 陈山枝. 关于低轨卫星通信的分析及我国的发展建议 [J]. 电信科学, 2020, 36(06): 1-13.
- [6] 苏昭阳, 刘留, 艾渤, 等. 面向低轨卫星的星地信道模型综述[J]. 电子与信息学报, 2024, 46(05): 1684-1702.
- [7] SU Z, Liu L I U, AI B, et al. Survey of satellite-ground channel models for low earth orbit satellites[J]. 电子与信息学报, 2024, 46(5): 1684-1702.
- [8] 胡剑浩, 李涛, 吴诗其. 具有星际链路的 LEO&MEO 双层卫星网络路由策略研究[J]. 电子学报, 2000, (04): 31-35.
- [9] 宋宇杰, 曹越, 陈诺, 等. 基于信道建模的多层星地融合数据分配策略[J]. 通信学报, 2024, 45(07): 70-83.
- [10] Baeza V M, Lagunas E, Al-Hraishawi H, et al. An overview of channel models for NGSO satellites[C]//2022 IEEE 96th Vehicular Technology Conference (VTC2022-Fall). IEEE, 2022: 1-6.
- [11] Li B, Zheng Q, Tian X, et al. A survey of artificial intelligence enabled channel estimation methods: Recent advance, performance, and outlook[J]. Artificial Intelligence Review, 2025, 58(6): 187.
- [12] 何遵文, 杜川, 张焱, 等. 多场景卫星通信信道动态建模与仿真实现[J]. 电波科学学报, 2023, 38(01): 87-95.
- [13] 马玉娟, 李侠宇. 低轨卫星通信星地间无线信道传播特性研究[J]. 信息通信技术, 2024, 18(05): 12-18.
- [14] 程芳芳. 基于 GAN 网络的无线信道建模方法研究[D]. 大连海事大学, 2022.
- [15] 乔艳丽. 低轨卫星移动信道建模与仿真实现[D]. 北京邮电大学, 2023.

- [16]刘建伟,谢浩杰,罗雄麟.生成对抗网络在各领域应用研究进展[J].自动化学报,2020,46(12):2500-2536.
- [17]Xie W, Xiong M, Yang Z, et al. Real and fake channel: GAN-based wireless channel modeling and generating[J]. Physical Communication, 2023, 61: 102214.
- [18]Vogel W J, Goldhirsh J. Tree attenuation at 869 MHz derived from remotely piloted aircraft measurements[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1986, 34: 1460-1464.
- [19]Sforza M, Buonomo S, Martini A. ESA research activities in the field of channel modelling and simulation for land mobile satellite systems[J]. COST 227: Land mobile satellite communications systems, 1993, 93: 044.
- [20]Goldhirsh J, Vogel W J. An extended empirical roadside shadowing model for estimating fade distributions from UHF to K-band for mobile satellite communications[J]. Space communications, 1995, 13(3): 225-237.
- [21]Parks M A N, Evans B G, Butt G. High elevation angle propagation results, applied to a statistical model and an enhanced empirical model[J]. Electronics Letters, 1993, 29(19): 1723-1725.
- [22]Loo C. A statistical model for a land mobile satellite link[J]. IEEE transactions on vehicular technology, 1985, 34(3): 122-127.
- [23]Corazza G E, Vatalaro F. A statistical model for land mobile satellite channels and its application to nongeostationary orbit systems[J]. IEEE Transactions on vehicular technology, 1994, 43(3): 738-742.
- [24]LUTZ E, CYGAN D, DIPPOLD M, et al. The land mobile satellite communication channel: recording, statistics, and channel model[J]. IEEE transactions on vehicular technology, 1991, 40(2): 375-386.
- [25]Alasseur C, Scalise S, Husson L, et al. A novel approach to model the land mobile satellite channel through reversible jump Markov chain Monte Carlo technique[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2008, 7(2): 532-542.
- [26]Piacentini M, Rinaldi F. Path loss prediction in urban environment using learning machines and dimensionality reduction techniques[J]. Computational Management Science, 2011, 8(4): 371-385.
- [27]Oroza C A, Zhang Z, Watteyne T, et al. A machine-learning-based connectivity model for complex terrain large-scale low-power wireless deployments[J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2017, 3(4): 576-584.
- [28]Ates H F, Hashir S M, Baykas T, et al. Path loss exponent and shadowing factor prediction from satellite images using deep learning[J]. IEEE Access, 2019, 7: 101366-101375.

- [29] Bai L, Xu Q, Wu S, et al. A novel atmosphere-informed data-driven predictive channel modeling for B5G/6G satellite-terrestrial wireless communication systems at Q-band[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, 69(12): 14225-14237.
- [30] Kumar R, Arnon S. Deep learning based scintillation prediction for satellite link using measured data[C]//2022 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). IEEE, 2022: 246-249.
- [31] Al Homssi B, Chan C C, Wang K, et al. Deep learning forecasting and statistical modeling for Q/V-band LEO satellite channels[J]. IEEE Transactions on Machine Learning in Communications and Networking, 2023, 1: 78-89.
- [32] Bai L, Xu Q, Huang Z, et al. An atmospheric data-driven Q-band satellite channel model with feature selection[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2021, 70(6): 4002-4013.
- [33] Ye H, Liang L, Li G Y, et al. Deep learning-based end-to-end wireless communication systems with conditional GANs as unknown channels[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, 19(5): 3133-3143.
- [34] Xiao H, Tian W, Liu W, et al. ChannelGAN: Deep learning-based channel modeling and generating[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2022, 11(3): 650-654.
- [35] Wei Y, Zhao M M, Zhao M J. Channel distribution learning: Model-driven GAN-based channel modeling for IRS-aided wireless communication[J]. IEEE Transactions on Communications, 2022, 70(7): 4482-4497.
- [36] Xie W, Xiong M, Yang Z, et al. Real and fake channel: GAN-based wireless channel modeling and generating[J]. Physical Communication, 2023, 61: 102214.
- [37] 诸葛斌,王正贤,汪盈,等.基于生成对抗网络的超宽带数字信道建模[J].电信科学,2024,40(11):27-39.
- [38] 刘何鑫,段红光,黄凤翔.基于信道特征生成对抗网络的信道建模方法[J].重庆邮电大学学报(自然科学版),2024,36(02):209-219.
- [39] 梁如斌,吴雅婷,郑国莘,等.隧道场景下基于生成对抗网络的信道建模方法[J].工业控制计算机,2025,38(03):116-117+122.
- [40] 裘康,饶晨,吴辰轩,等.基于生成对抗网络的多频段通信感知一体化信道建模[J].移动通信,2026,50(05):136-145.
- [41] Hu Z, Li Y, Han C. Transfer learning enabled transformer-based generative adversarial networks for modeling and generating terahertz channels[J]. Communications Engineering, 2024, 3(1): 153.
- [42] Hu Y, Yin M, Mezzavilla M, et al. Channel modeling for FR3 upper mid-band via

- generative adversarial networks[C]//2024 IEEE 25th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC). IEEE, 2024: 776-780.
- [43]He Y, Xu N, Cheng L, et al. Attention-guided wireless channel modeling and generating[J]. Applied Sciences, 2025, 15(6): 3058.
- [44]Giuliani A, Nikbakht R, Geraci G, et al. Spatially consistent air-to-ground channel modeling via generative neural networks[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2024, 13(4): 1158-1162.
- [45]Cid E L, Sanchez M G, Alejos A V. Wideband analysis of the satellite communication channel at Ku-and X-bands[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2015, 65(4): 2787-2790.

哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计） 原创性声明和使用权限

本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的本科毕业论文（设计）《基于 CGAN 的 NGSO 星座星地信道建模方法与仿真》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且毕业论文（设计）中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本毕业论文（设计）的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本毕业论文（设计）对使用 AI 工具的情况进行了明确标注。

作者签名： 陈万琦 日期： 2026 年 5 月 25 日

本科毕业论文（设计）使用权限

本科毕业论文（设计）是本科生在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工业大学。本科毕业论文（设计）的使用权限如下：

（1）学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存本科生上交的毕业论文（设计），并向有关部门报送本科毕业论文（设计）；（2）根据需要，学校可以将本科毕业论文（设计）部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；（3）本科生毕业后发表与此毕业论文（设计）研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工业大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。

本人知悉本科毕业论文（设计）的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名： 陈万琦 日期： 2026 年 5 月 25 日

导师签名： 贾敏 日期： 2026 年 5 月 25 日

致 谢

时光匆匆，大学阶段的学习生活即将结束。回顾本论文从选题、资料查阅、程序设计、仿真实验到论文撰写的整个过程，我得到了老师、同学和家人的许多帮助与支持。在论文完成之际，谨向所有关心、指导和帮助过我的人表示衷心的感谢。

首先，衷心感谢我的指导老师贾敏教授在毕业设计期间给予的悉心指导。从论文选题、研究思路确定，到模型搭建、仿真实验分析以及论文修改，老师都给予了耐心细致的指导和宝贵建议。老师严谨的治学态度、扎实的专业知识和认真负责的工作作风，使我受益匪浅，也让我在完成毕业设计的过程中进一步提高了分析问题和解决问题的能力。

其次，感谢学院各位老师在本科阶段对我的培养。各门专业课程的学习为本文研究奠定了理论基础，也使我逐步加深了对通信原理、无线信道建模和卫星通信系统的理解。正是这些知识积累，使我能够顺利完成本课题的研究与论文撰写。

同时，感谢同学和朋友们在学习和生活中给予我的帮助。在毕业设计过程中，大家在资料查找、程序调试、论文排版和问题讨论等方面给予了我很多支持，使我能够不断完善研究内容和实验结果。

最后，特别感谢我的家人一直以来对我的理解、鼓励和支持。你们的关心和陪伴是我安心学习、顺利完成学业的重要力量。今后我将继续保持认真踏实的态度，在新的学习和工作中不断努力，不辜负老师、家人和朋友们的期望。

谨以此文，向所有帮助和支持过我的人致以诚挚的谢意。